Dinámica peatonal

Evacuación: TSDMD, EDMD e híbrido

Grupo 11
Santiago Diaz – 63058 Lautaro Gazzaneo – 61484
Luca Maximiliano Rossi – 63730

Simulación de Sistemas – ITBA

13 de noviembre de 2026

Introducción

CPM: movimiento libre y recuperación

$$\widehat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{q}_i - \mathbf{x}_i}{\|\mathbf{q}_i - \mathbf{x}_i\|}, \qquad v_d(r) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{r - r_{\text{mín}}}{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}} \right)^{\beta}$$

$$r_i^{n+1} = \text{mín}\left(r_{\text{máx}}, r_i^n + \frac{r_{\text{máx}}}{\tau} \Delta t \right), \qquad \mathbf{v}_i^{n+1} = v_d(r_i^{n+1}) \widehat{\mathbf{e}}_i$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \mathbf{v}_i^{n+1} \Delta t, \qquad \Delta t = \frac{r_{\text{mín}}}{2\,\text{máx}(v_d^{\text{máx}}, v_e)}$$

$\mathbf{x}_i$: posición; $\mathbf{q}_i$: target; r_i: radio; τ: recuperación; β: exponente.

CPM: contacto, contracción y escape

$$\mathcal{C}_i = \{j : \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq r_i + r_j\}, \qquad \mathcal{W}_i = \{w : \|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}\| \leq r_i\}$$

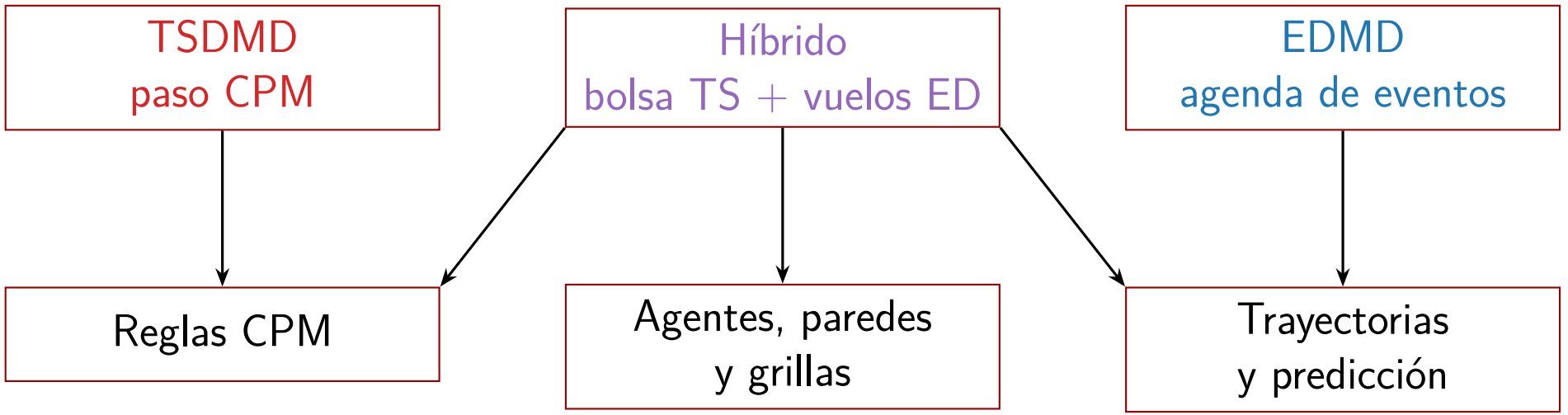
$$\mathbf{s}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|} + \sum_{w \in \mathcal{W}_i} \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_{iw}\|}$$

$$r_i^{n+1} = r_{\text{mín}}, \qquad \mathbf{v}_i^{n+1} = v_e \frac{\mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|}$$

$j \neq i$; $\mathbf{p}_{iw}$: punto más cercano del segmento de pared.

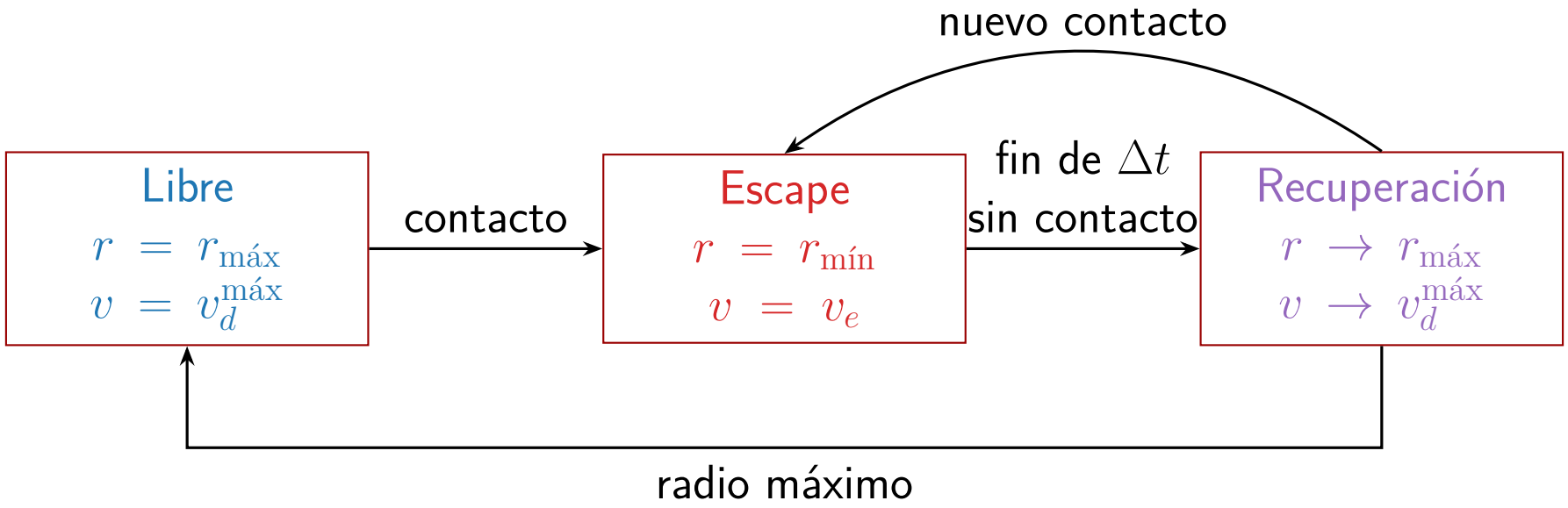
Implementación

Tres motores, geometría y reglas compartidas



TSDMD: contactos $\longrightarrow$ $(r^{n+1}, \mathbf{v}^{n+1})$ $\longrightarrow$ $\mathbf{x}^{n+1}$

EDMD: tres fases entre eventos



Contacto persistente al terminar el escape: nuevo escape de duración Δt.

EDMD: recuperación continua integrada exactamente

$$\alpha = \frac{r_{\text{máx}}}{\tau}, \qquad T_r = \frac{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}}{\alpha} = 0{,}30\,\text{s}, \qquad u = t - t_{\text{rec}}$$

$$r(u) = r_{\text{mín}} + \alpha u, \qquad v(u) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{u}{T_r}\right)^{\beta} \quad (0 \le u \le T_r)$$

$$S(u) = \frac{v_d^{\text{máx}} T_r}{\beta + 1} \left(\frac{u}{T_r}\right)^{\beta+1}$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t_0) + \widehat{\mathbf{e}}\,[S(t - t_{\text{rec}}) - S(t_0 - t_{\text{rec}})]$$

Dirección fija por tramo; un cambio de target no reinicia la recuperación.

EDMD: predicción del próximo contacto

$$g_{ij}(t) = \|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| - r_i(t) - r_j(t)$$

Radios y velocidades constantes

$$(\mathbf{u}\cdot\mathbf{u})h^2 + 2(\mathbf{p}\cdot\mathbf{u})h + \|\mathbf{p}\|^2 - R^2 = 0$$

$\mathbf{p} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$; $\mathbf{u} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$; $R = r_i + r_j$.
Primera raíz de entrada válida.

Durante recuperación

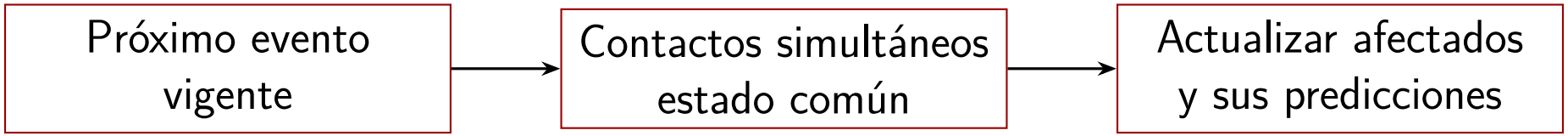
$$B \geq v_i + v_j + \dot{r}_i + \dot{r}_j$$

$$h = \text{máx}\left(\frac{g - \varepsilon_c/2}{B}, \frac{2\varepsilon_p}{B}\right)$$

Avance acotado + bisección; $\varepsilon_c = 10^{-9}\,\text{m}$, $\varepsilon_p = 10^{-6}\,\text{m}$.

Paredes: distancia al segmento, incluidos extremos. Horizonte limitado al tramo válido.

EDMD: agenda y búsqueda local



$$\nu_i^{\text{evento}} = \nu_i^{\text{actual}} \quad \text{para cada participante}$$

$$R_{\text{busq}} = 2r_{\text{máx}} + (2v_{\text{máx}} + 2\alpha)\,\Delta + \varepsilon_p$$

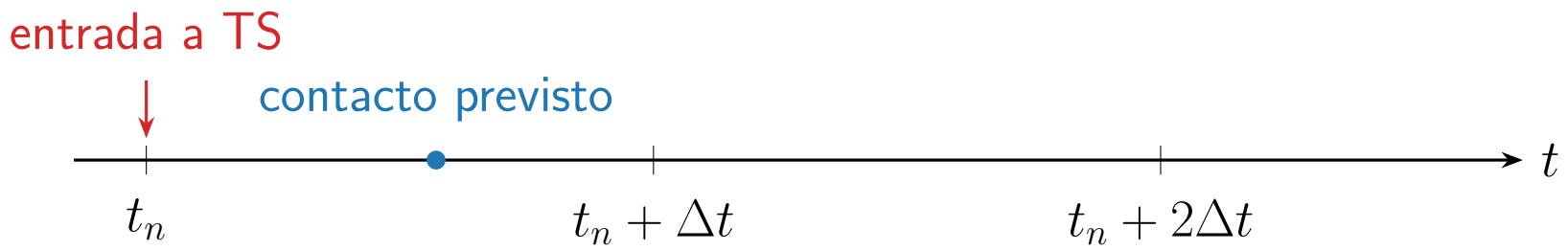
$$\Delta = 0{,}05\,\text{s}, \qquad 2v_{\text{máx}} + 2\alpha = 4\,\text{m/s}$$

Grilla por ventanas de duración Δ; predicciones de pares limitadas a esa ventana.

Híbrido: anticipación y bolsa TS

$$\mathcal{B}_0 = \{i : r_i < r_{\text{máx}} \text{ o contacto actual}\}$$

$$t_{ij}^{\text{contacto}} \leq t_n + k\Delta t \quad \Longrightarrow \quad i, j \in \mathcal{B}_0$$

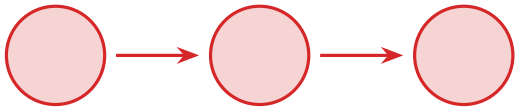


k: anticipación en pasos. El cambio de esquema no aplica anticipadamente la contracción.

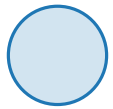
Híbrido: cierre de la bolsa y contactos mixtos

$$\mathcal{B}_{\ell+1} = \mathcal{B}_\ell \cup \{i : \exists j \in \mathcal{B}_\ell,\ \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \le d^*\}$$

$$\mathcal{B}_{\ell+1} = \mathcal{B}_\ell \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{B}_{\mathrm{TS}}$$



cierre sucesivo



ED

$$d^* \ge 2r_{\mathrm{máx}} + 2v_{\mathrm{máx}}\Delta t = 0{,}60\,\mathrm{m}$$

Fuera del cierre, un par ED–TS no puede tocarse en el próximo paso.

Híbrido: salida de TS y sincronización

$$\text{TS} \to \text{ED}: \quad r_i = r_{\text{máx}}, \quad \mathcal{C}_i = \mathcal{W}_i = \varnothing, \quad i \notin \mathcal{B}_{\text{TS}}$$

$$\mathbf{x}_i(t_{n+1}) = \begin{cases} \mathbf{x}_i(t_n) + \mathbf{v}_i^{n+1}\Delta t, & i \in \mathcal{B}_{\text{TS}}, \\ \mathbf{x}_i(t_0) + v_d^{\text{máx}}\widehat{\mathbf{e}}_i(t_{n+1} - t_0), & i \notin \mathcal{B}_{\text{TS}}. \end{cases}$$

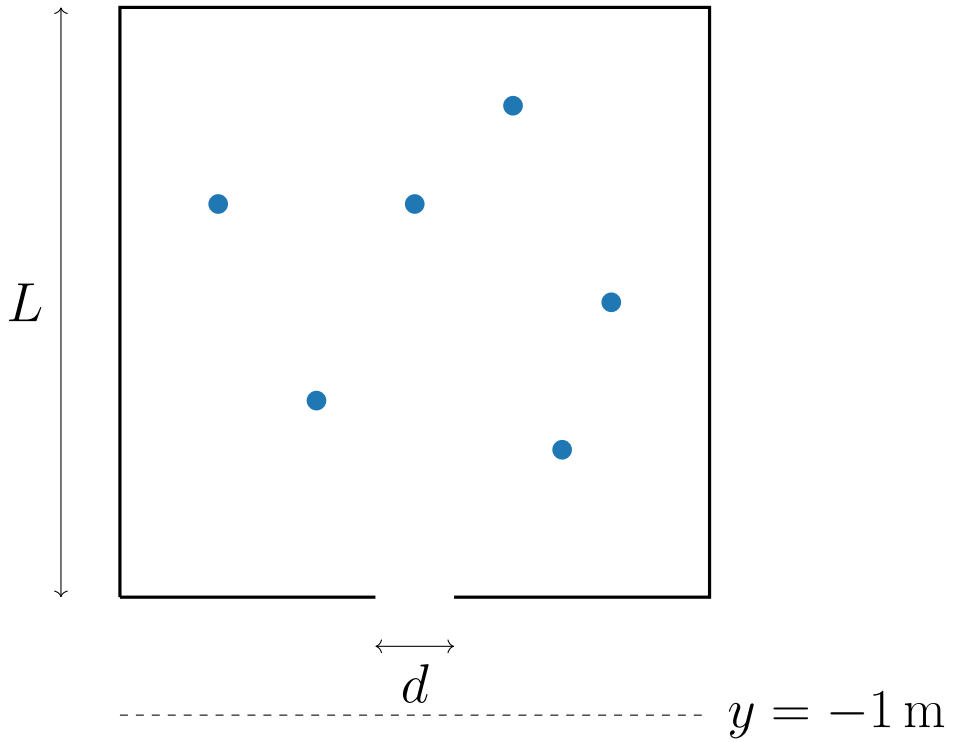
Un reloj común $\quad t_{n+1} = t_n + \Delta t$

La implementación avanza cada tick, incluso si la bolsa está vacía.

Simulaciones

Sistema y parámetros

Esquema sin escala



$N_0,\ L,\ d$	$500,\ 50\,\mathrm{m},\ 0{,}8\,\mathrm{m}$
$r_{\mathrm{mín}},\ r_{\mathrm{máx}}$	$0{,}10\,\mathrm{m},\ 0{,}25\,\mathrm{m}$
$v_d^{\mathrm{máx}} = v_e$	$1{,}5\,\mathrm{m/s}$
$\tau,\ \beta$	$0{,}5\,\mathrm{s},\ 0{,}9$
$\Delta t,\ \Delta$	$1/30\,\mathrm{s},\ 0{,}05\,\mathrm{s}$

Centros aleatorios sin superposición; $r_i(0) = r_{\mathrm{máx}}$.

$$\mathbf{q}_{\mathrm{puerta}} = (L/2, 0), \qquad \mathbf{q}_{\mathrm{ext}} = (L/2, -1\,\mathrm{m})$$

Diseño experimental

Estudio	Parámetro variable	Condición fija
Caso base	TSDMD / EDMD / híbrido	$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
Anticipación	$k = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32$	$d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$
Cierre	$d^* = 0{,}6, 1, 2, 4, 8\,\mathrm{m}$	$k = 1$; $N_0 = 10, 100, 500$
Densidad fija	$N_0 = 100 \ldots 2000$	$L = \sqrt{N_0/\rho_0}$; $\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$
Habitación fija	$N_0 = 5 \ldots 1500$	$L = 50\,\mathrm{m}$

$M = 10$ realizaciones por configuración; medias y desvíos estándar muestrales.

Híbrido base y escalamiento: $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$. Puerta fija en todos los estudios.

Observables: evacuación y costo

$$N_{\text{int}}(t) = \#\{i \text{ activo} : y_i(t) > 0\}, \qquad T_{\text{ev}} = \max_i t_i^{\text{salida}}$$

t_i^{salida}: último cruce hacia afuera por la abertura, antes del retiro.

$$T_{\text{motor}} = \sum_{\text{llamadas a step}} \left(t_{\text{fin}}^{\text{reloj}} - t_{\text{inicio}}^{\text{reloj}}\right)$$

Se promedian los tiempos de las M realizaciones de cada configuración.

Observable: participación del esquema por pasos

$$f_{\mathrm{TS}}(t_n) = \frac{N_{\mathrm{TS,act}}(t_n)}{N_{\mathrm{act}}(t_n)}, \qquad f_{\mathrm{ED}}(t_n) = 1 - f_{\mathrm{TS}}(t_n)$$

Agentes activos: interiores y exteriores aún no retirados. $N_{\mathrm{act}} > 0$.

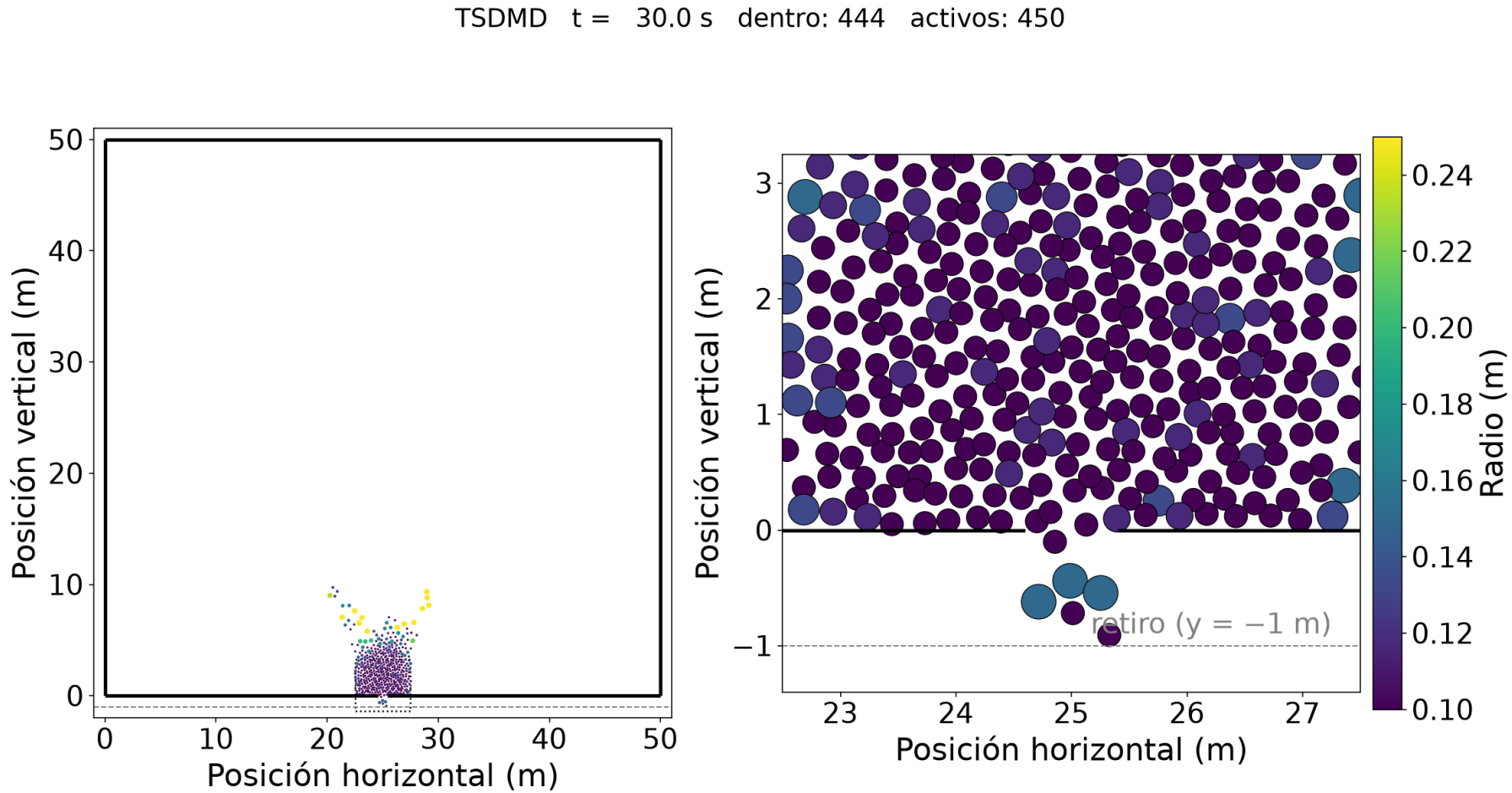
Fracción temporal de una realización

Promedio de f_{TS} sobre las muestras equiespaciadas con agentes activos.

Barridos: media de ese escalar entre realizaciones; barras = desvío entre realizaciones.

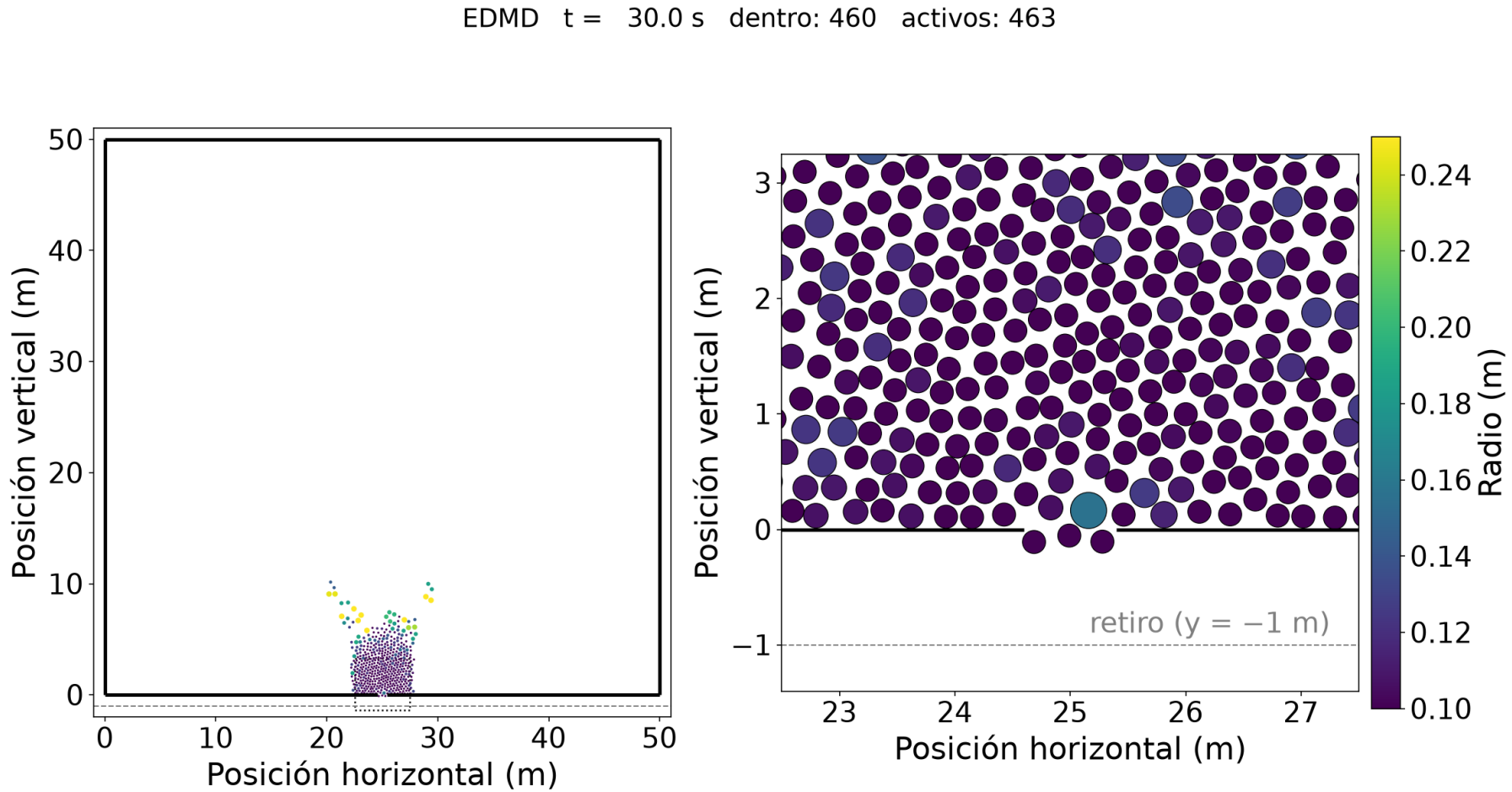
Resultados

Evacuación TSDMD



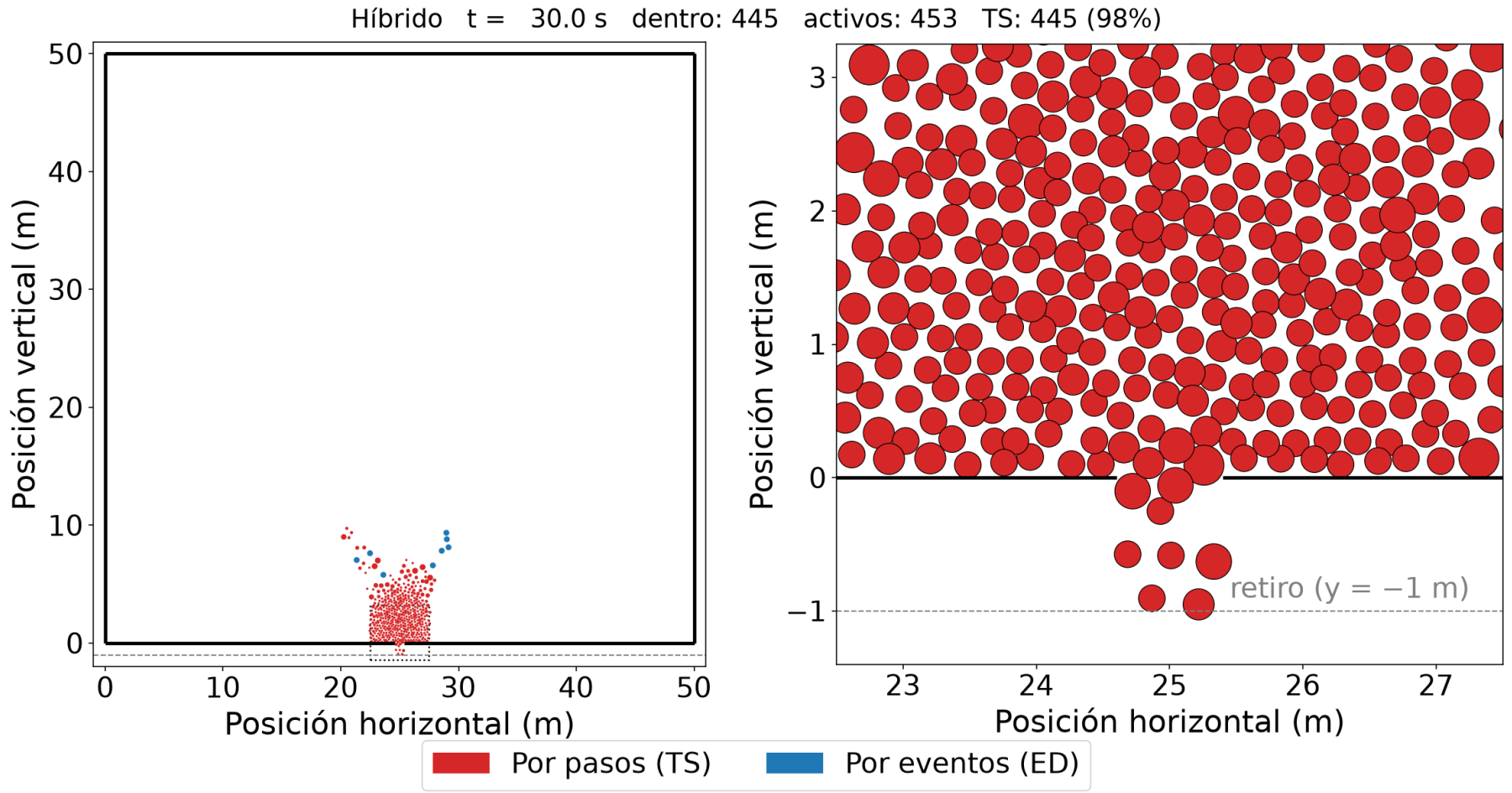
(insertar link)

Evacuación EDMD



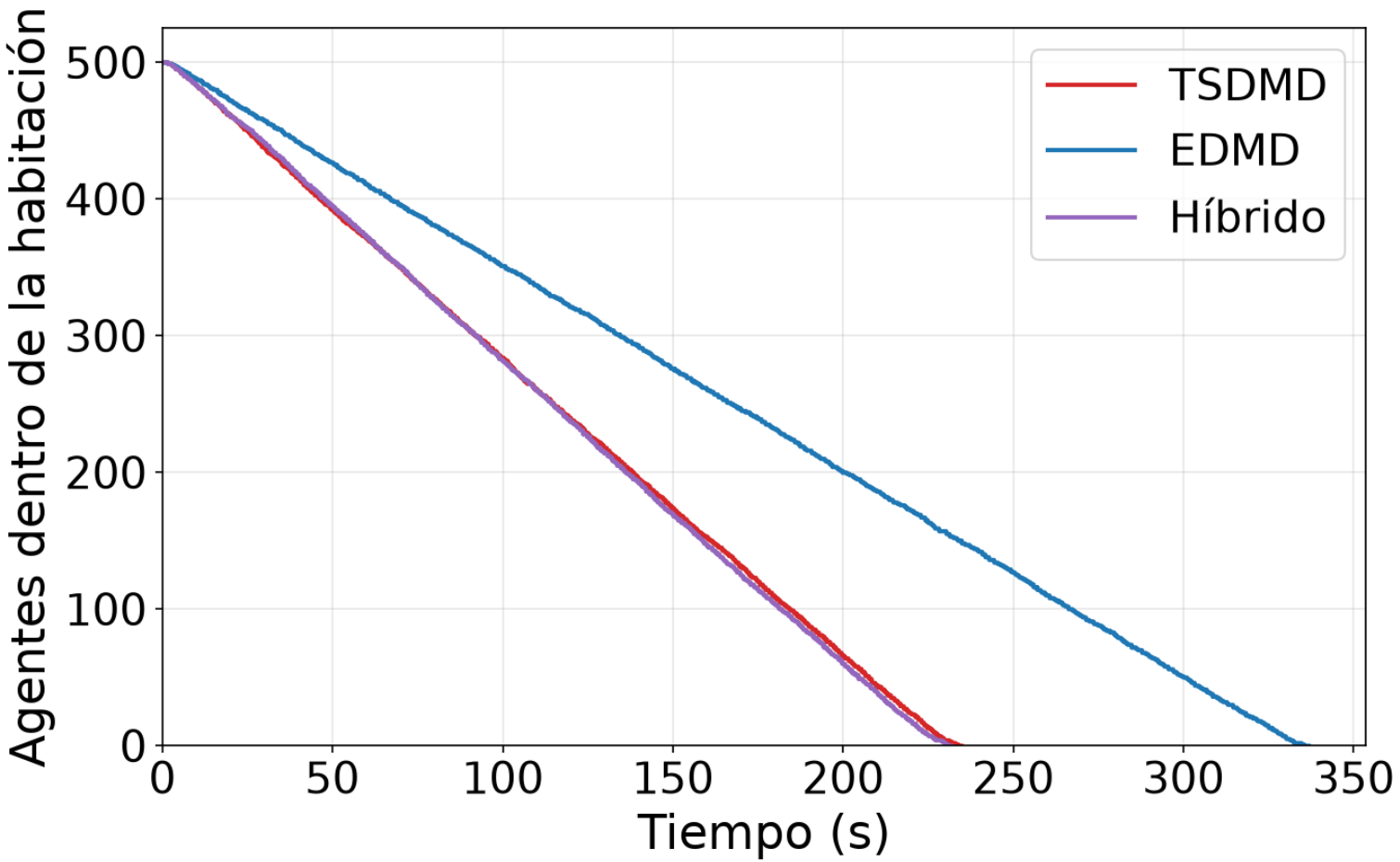
(insertar link)

Evacuación híbrida

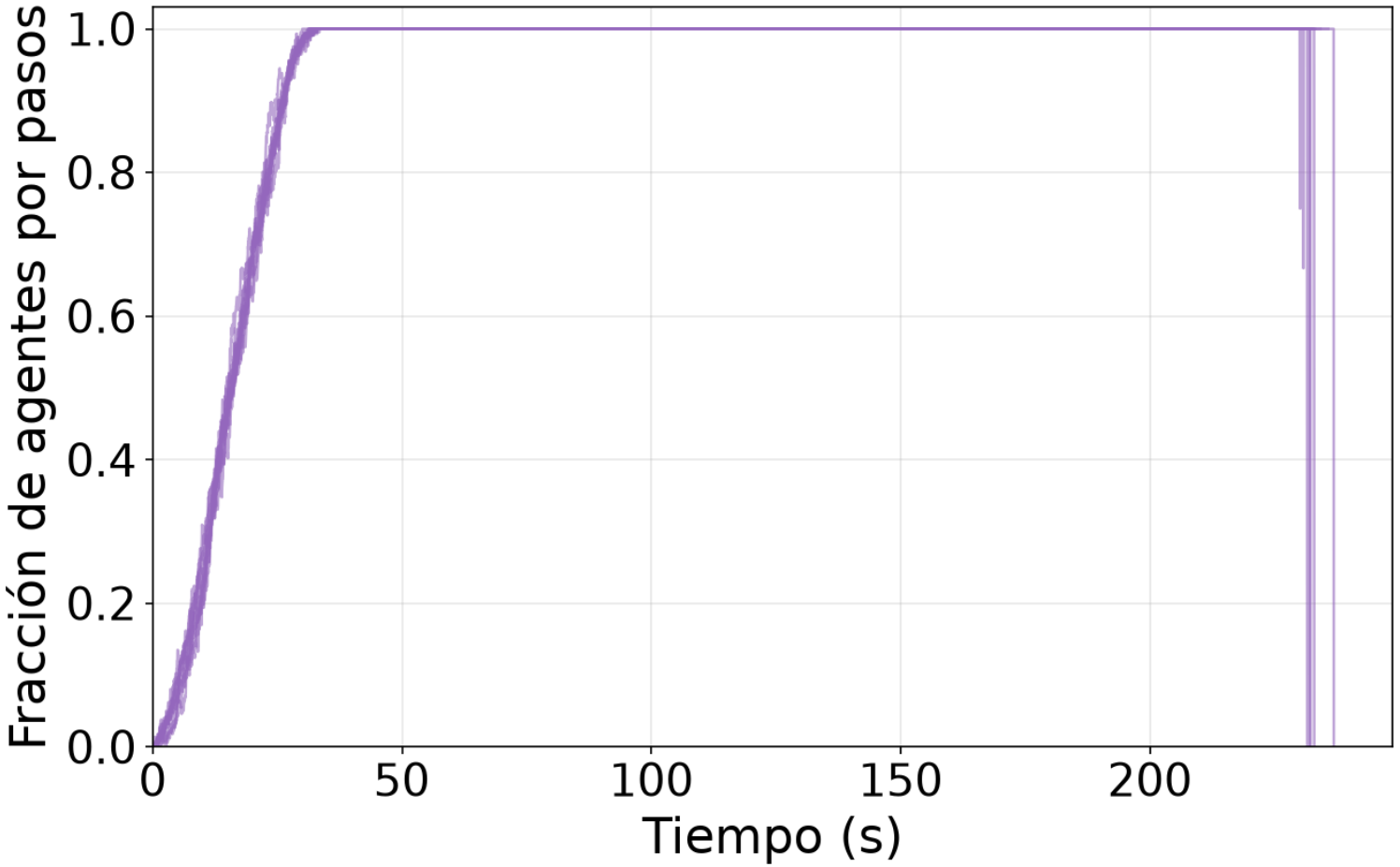


(insertar link)

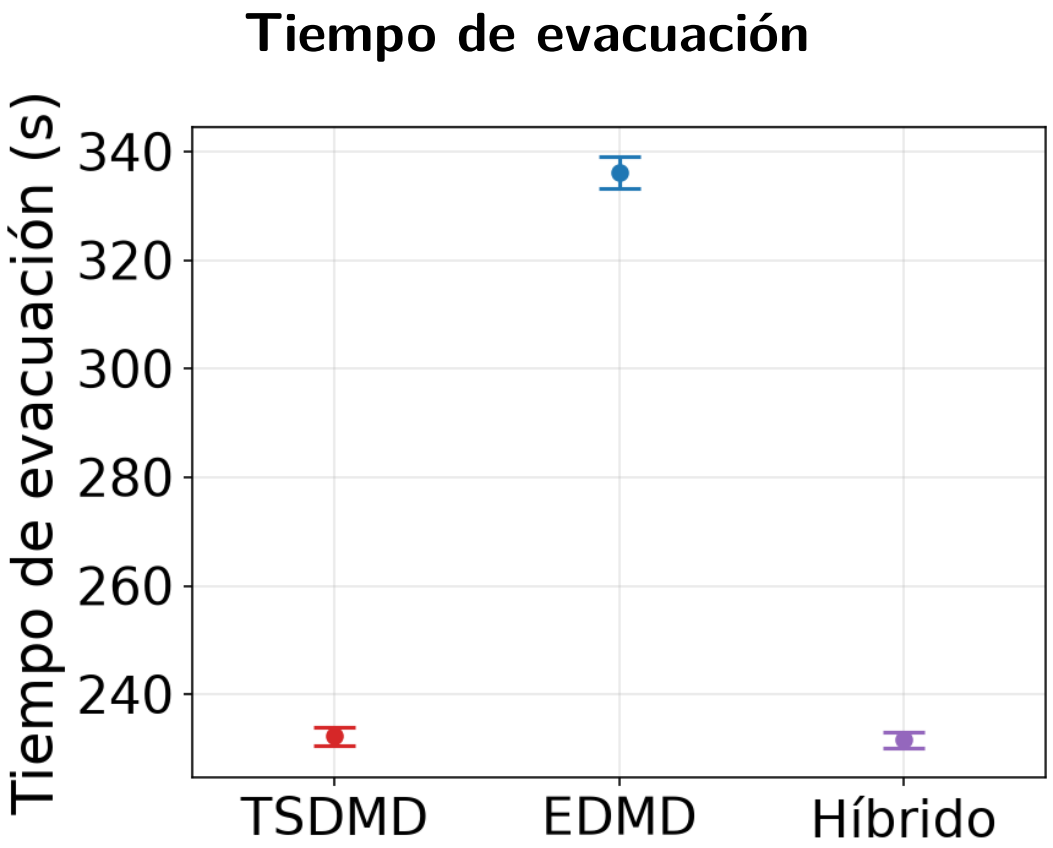
Población: comparación de esquemas

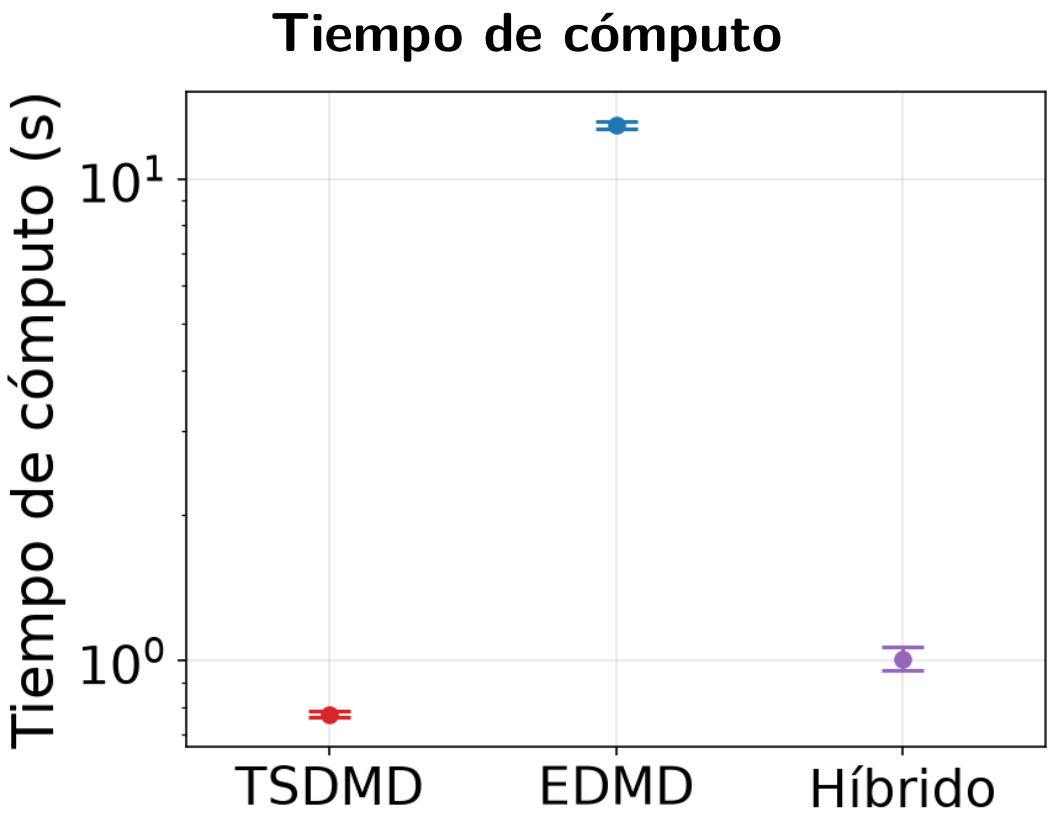


Híbrido: fracción TS durante la evacuación



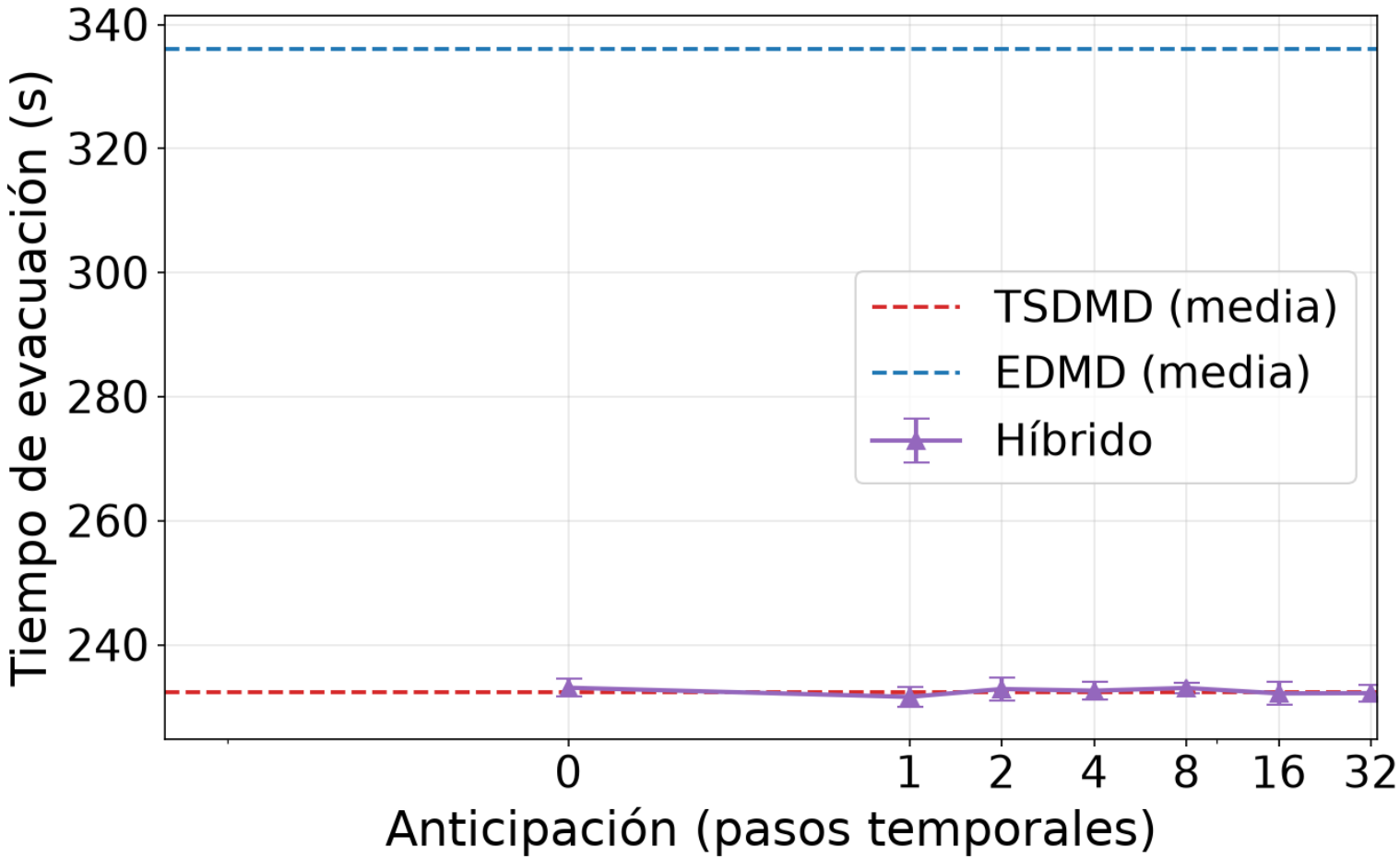
Tiempos de evacuación y de cómputo



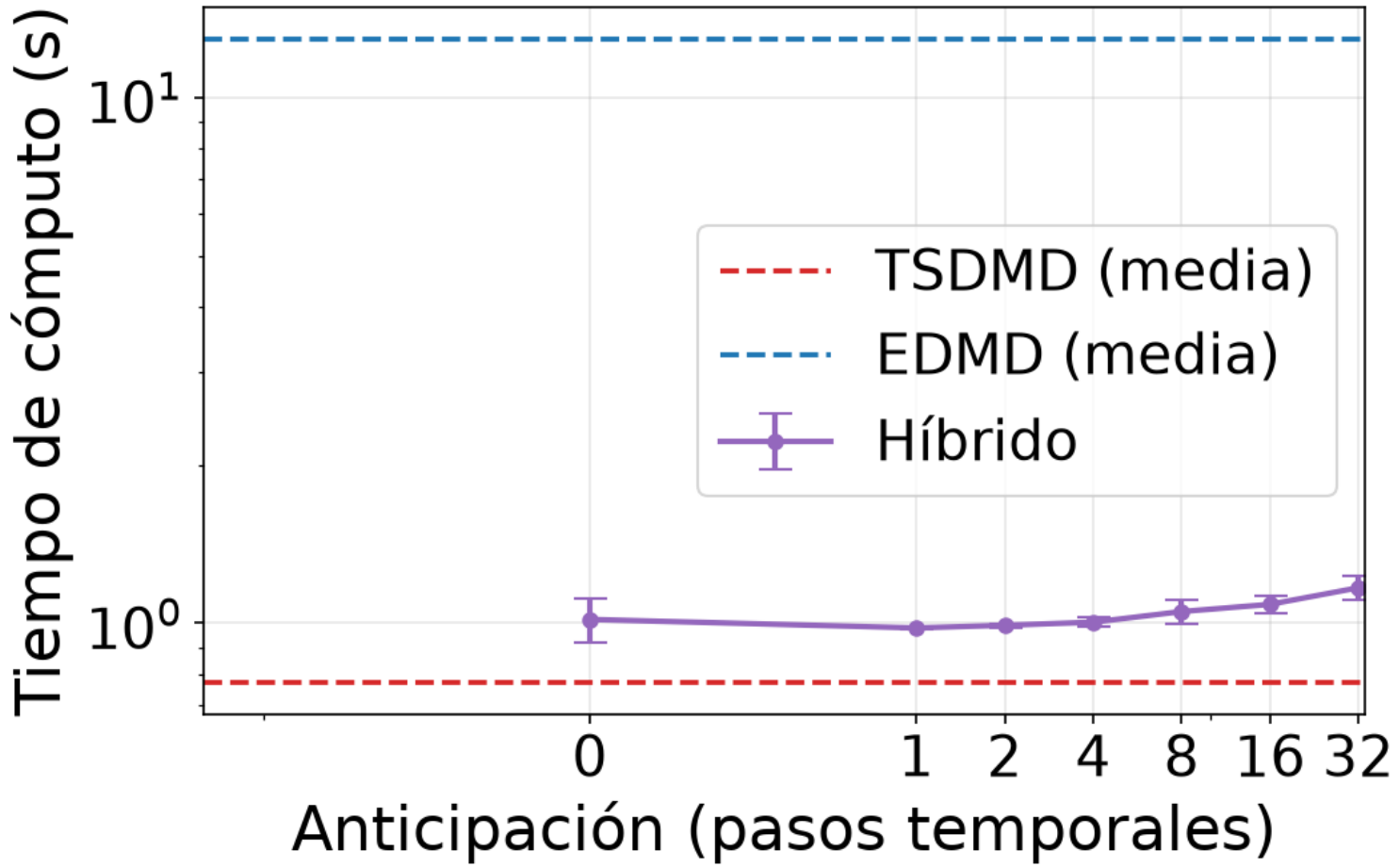


Cambiar las figuras de las barras

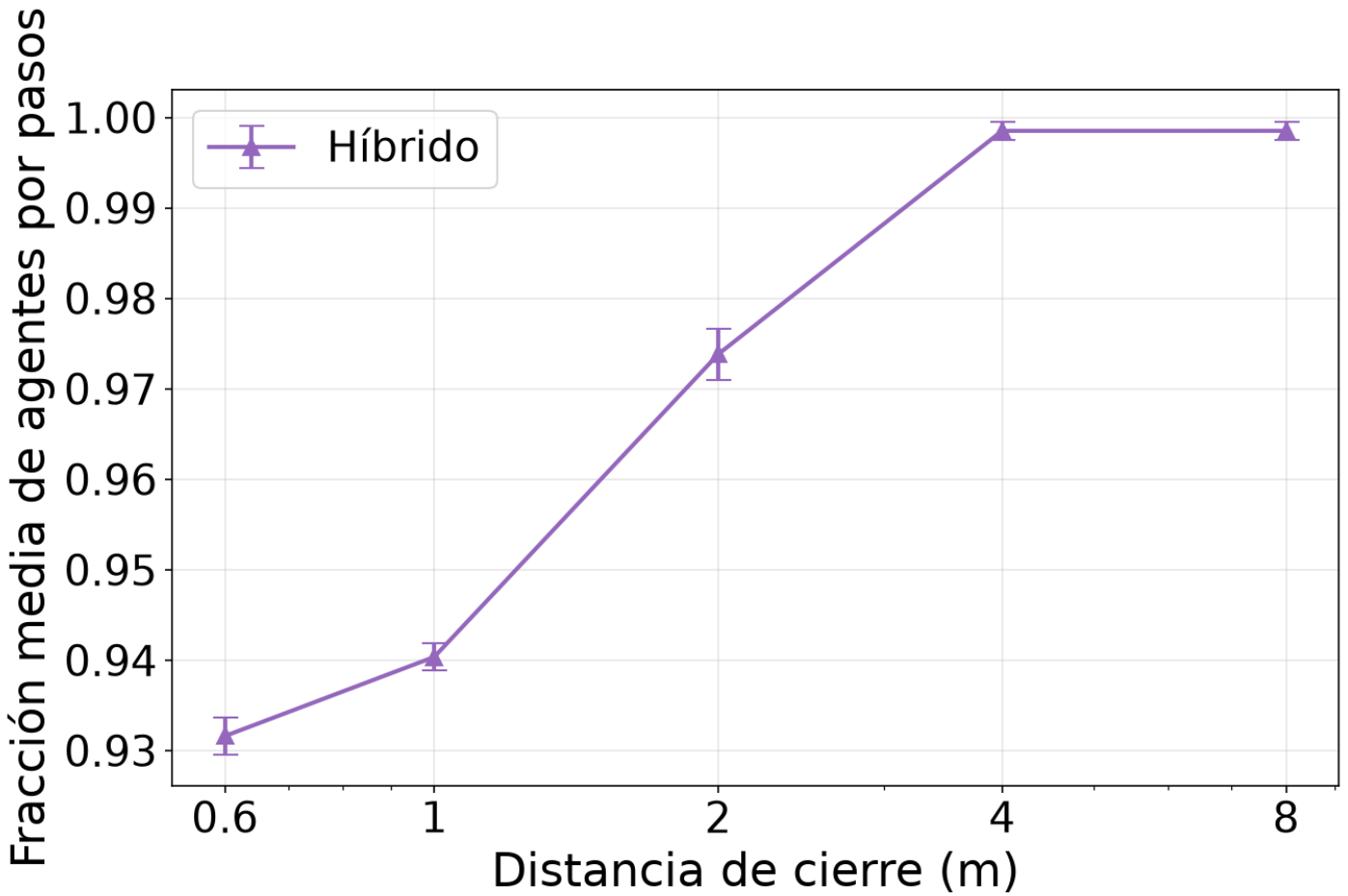
Anticipación: tiempo de evacuación



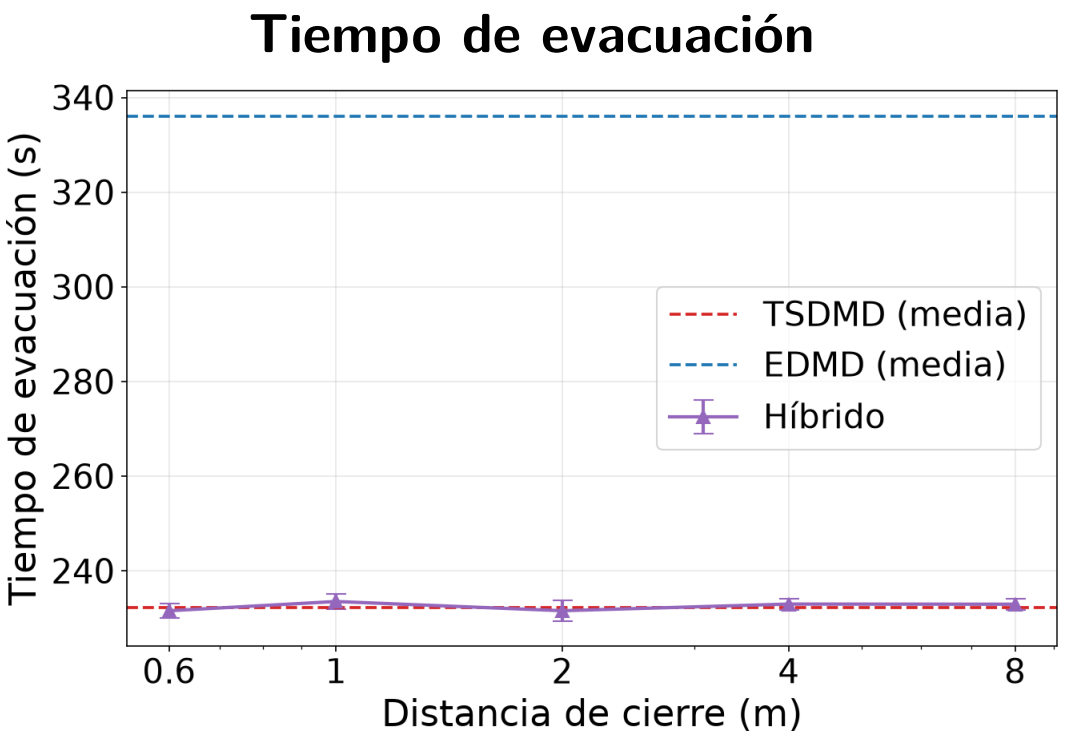
Anticipación: tiempo de cómputo

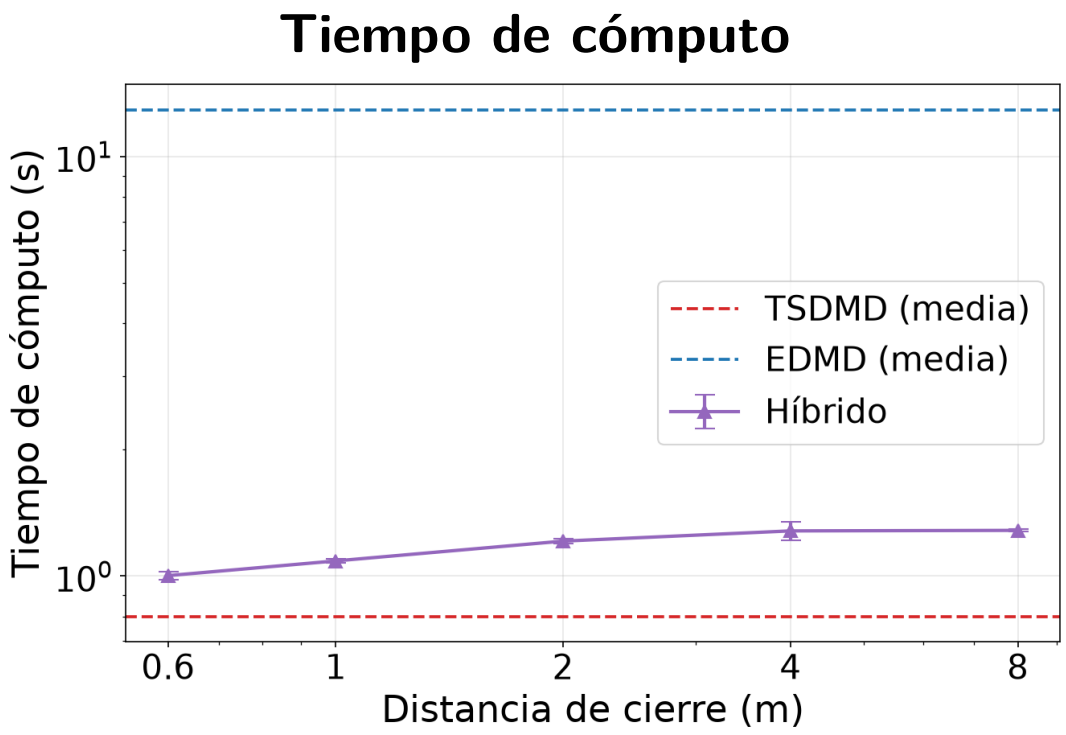


Distancia de cierre: participación de TS

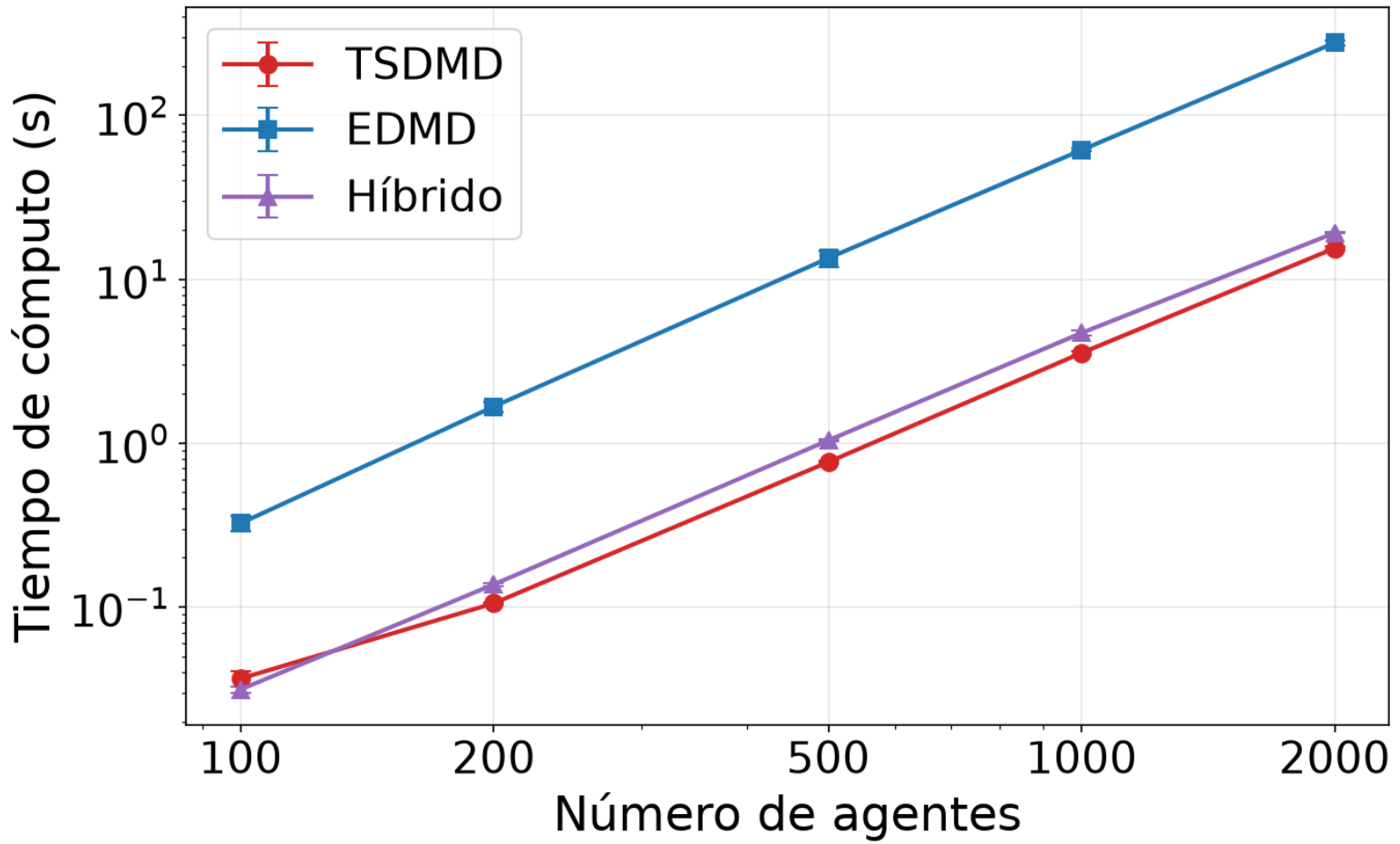


Distancia de cierre

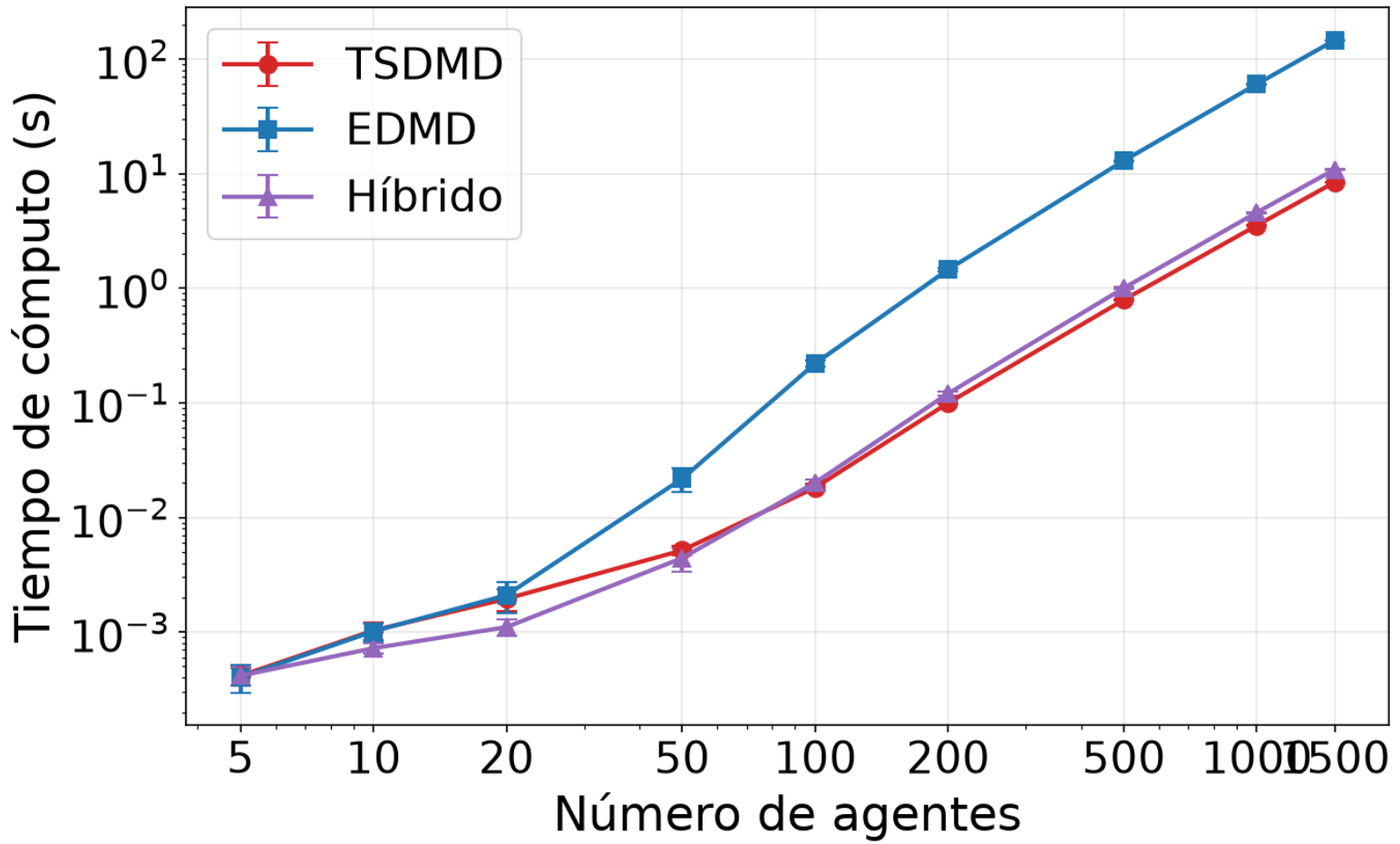




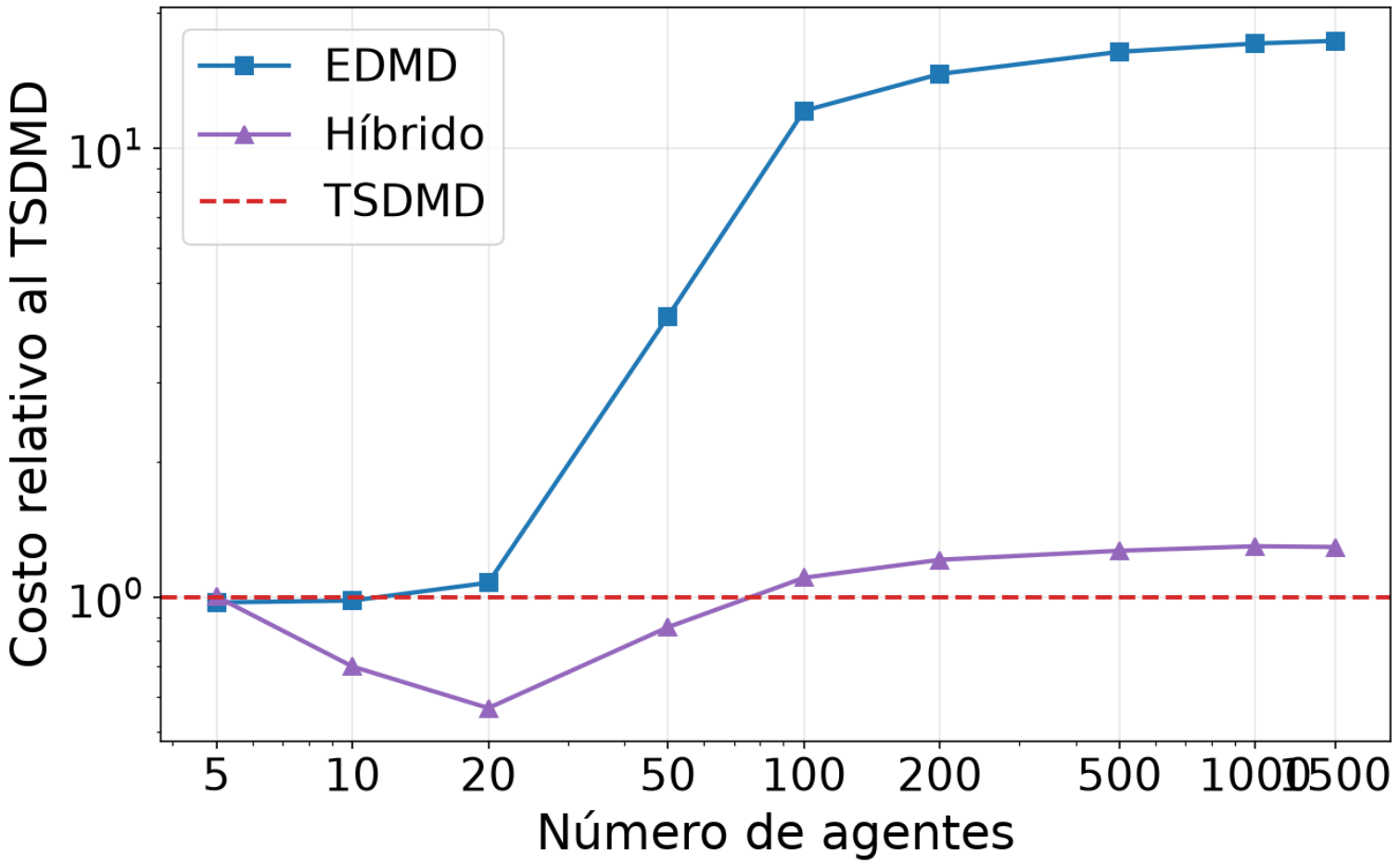
Escalamiento a densidad inicial constante



Escalamiento a tamaño de habitación constante



Costo relativo a TSDMD



Conclusiones

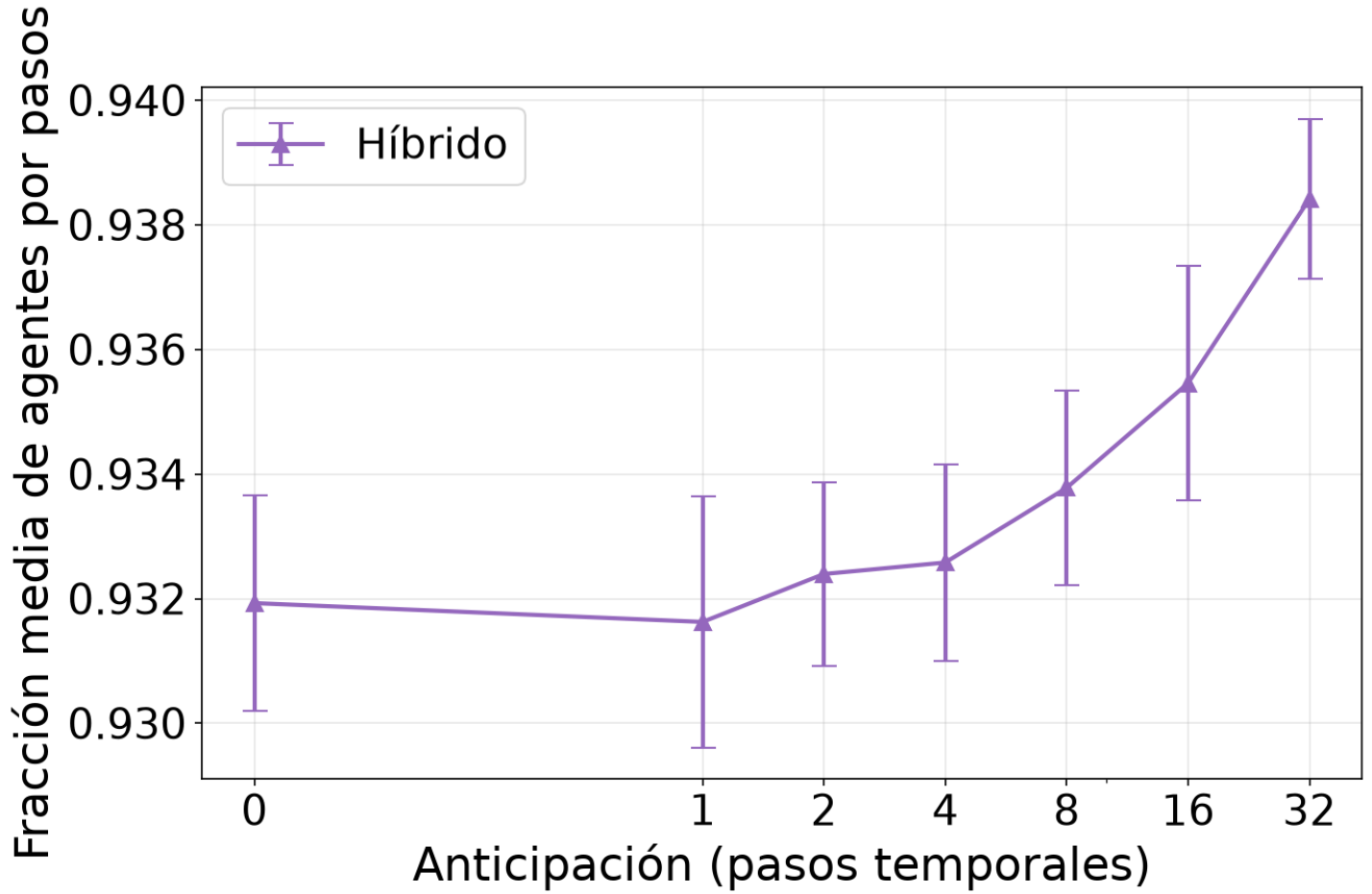
Conclusiones

- Caso base: TSDMD e híbrido dan $232 \pm 2\,\mathrm{s}$; EDMD, $336 \pm 3\,\mathrm{s}$.
- El híbrido cuesta aproximadamente $1{,}3$ veces TSDMD; EDMD, 17 veces.
- Aumentar d^* incorpora más agentes a TS y aumenta el costo en $N_0 = 500$.

Material de apoyo

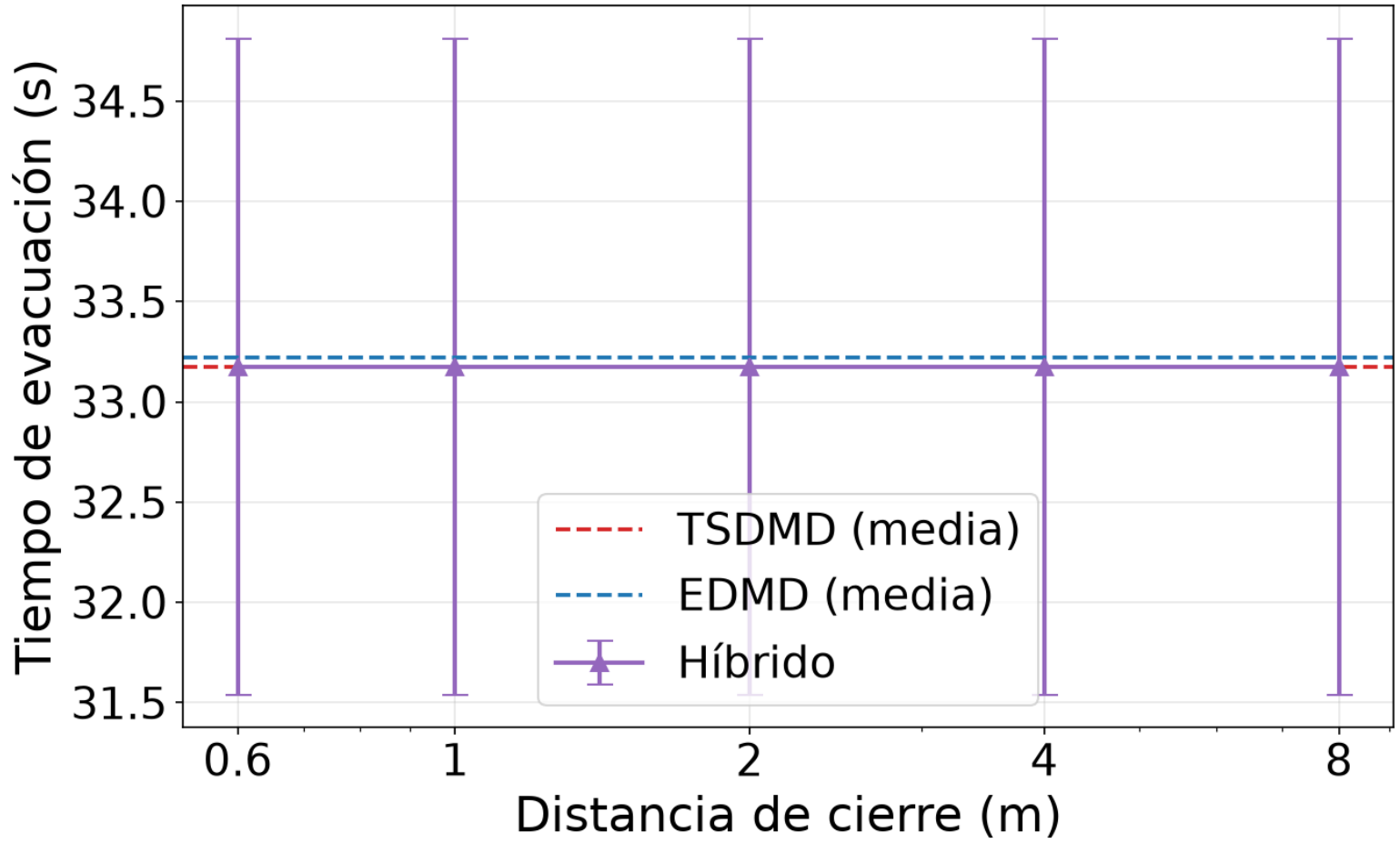
Anticipación: fracción temporal TS

$N_0 = 500,\ L = 50\,\mathrm{m},\ d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}.$



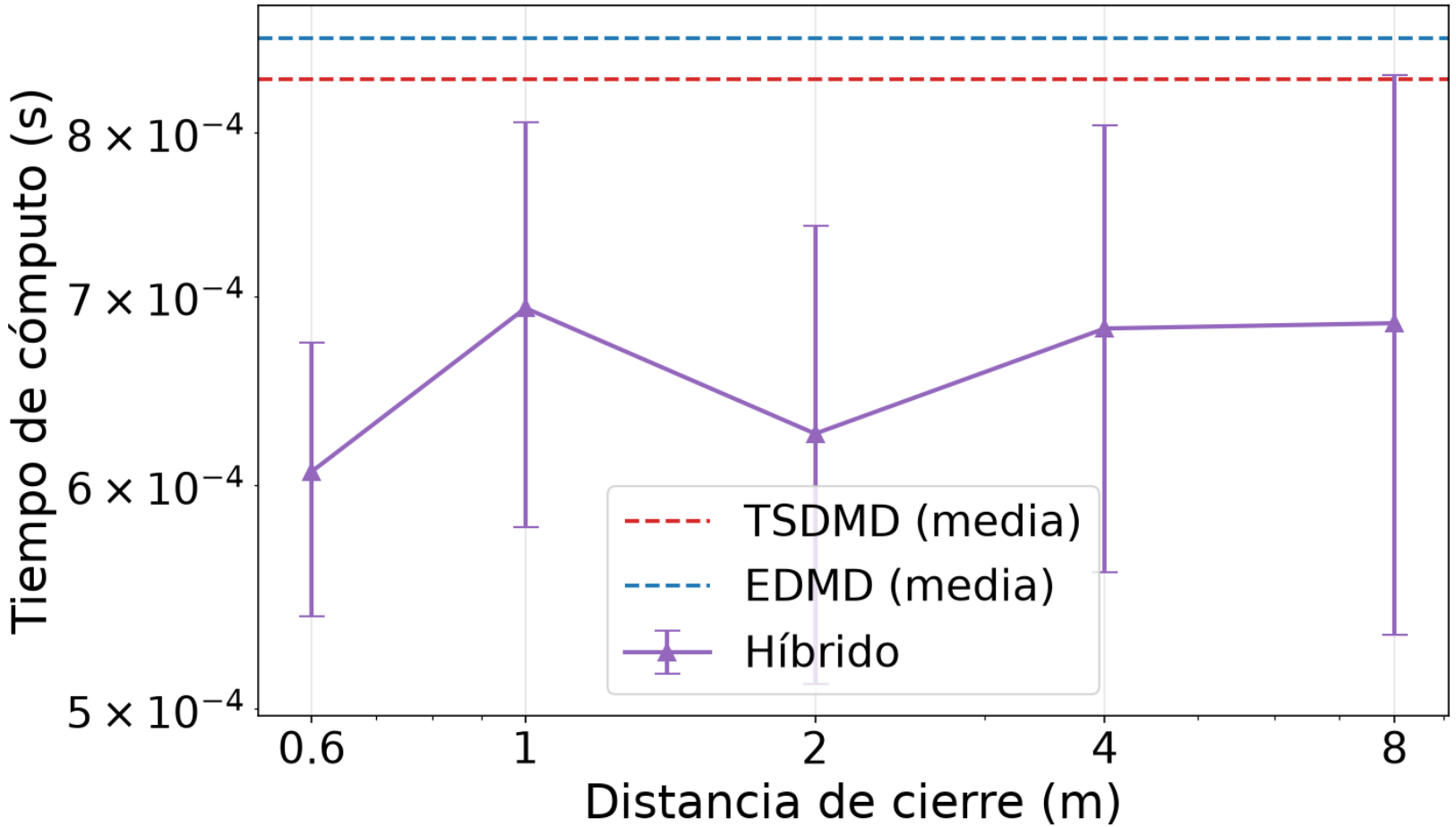
Cierre con 10 agentes: evacuación

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



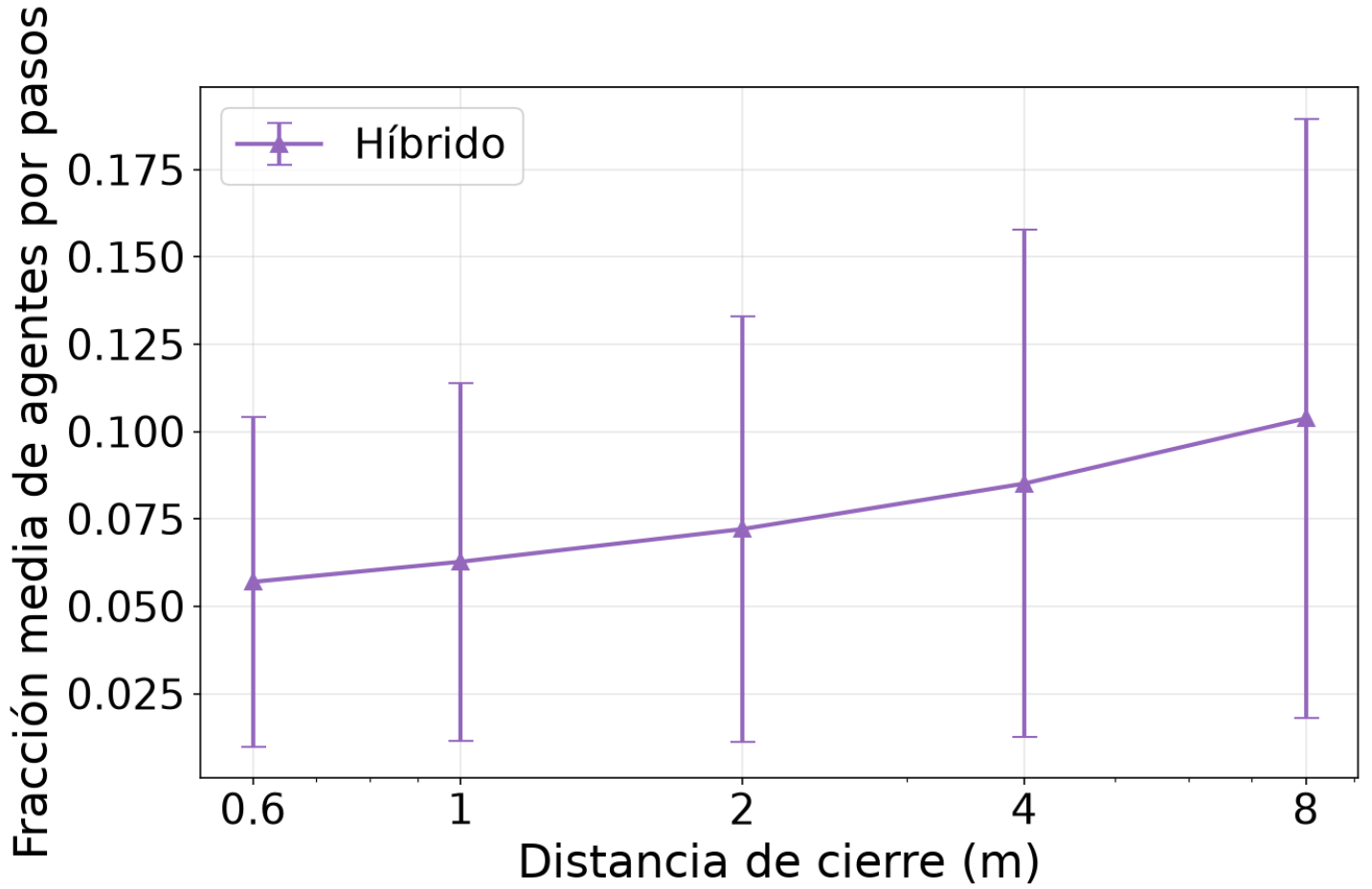
Cierre con 10 agentes: cómputo

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



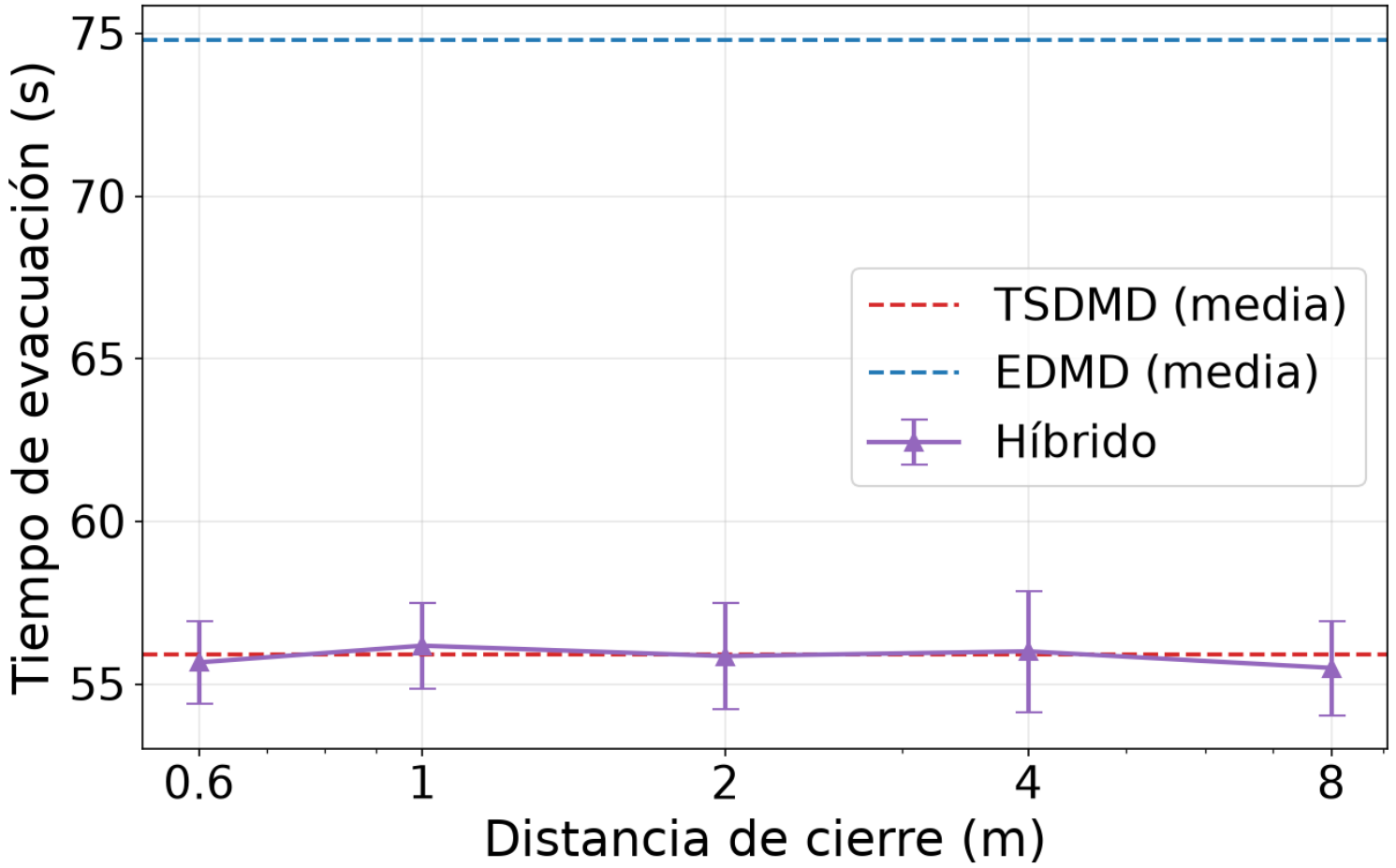
Cierre con 10 agentes: fracción TS

$N_0 = 10$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



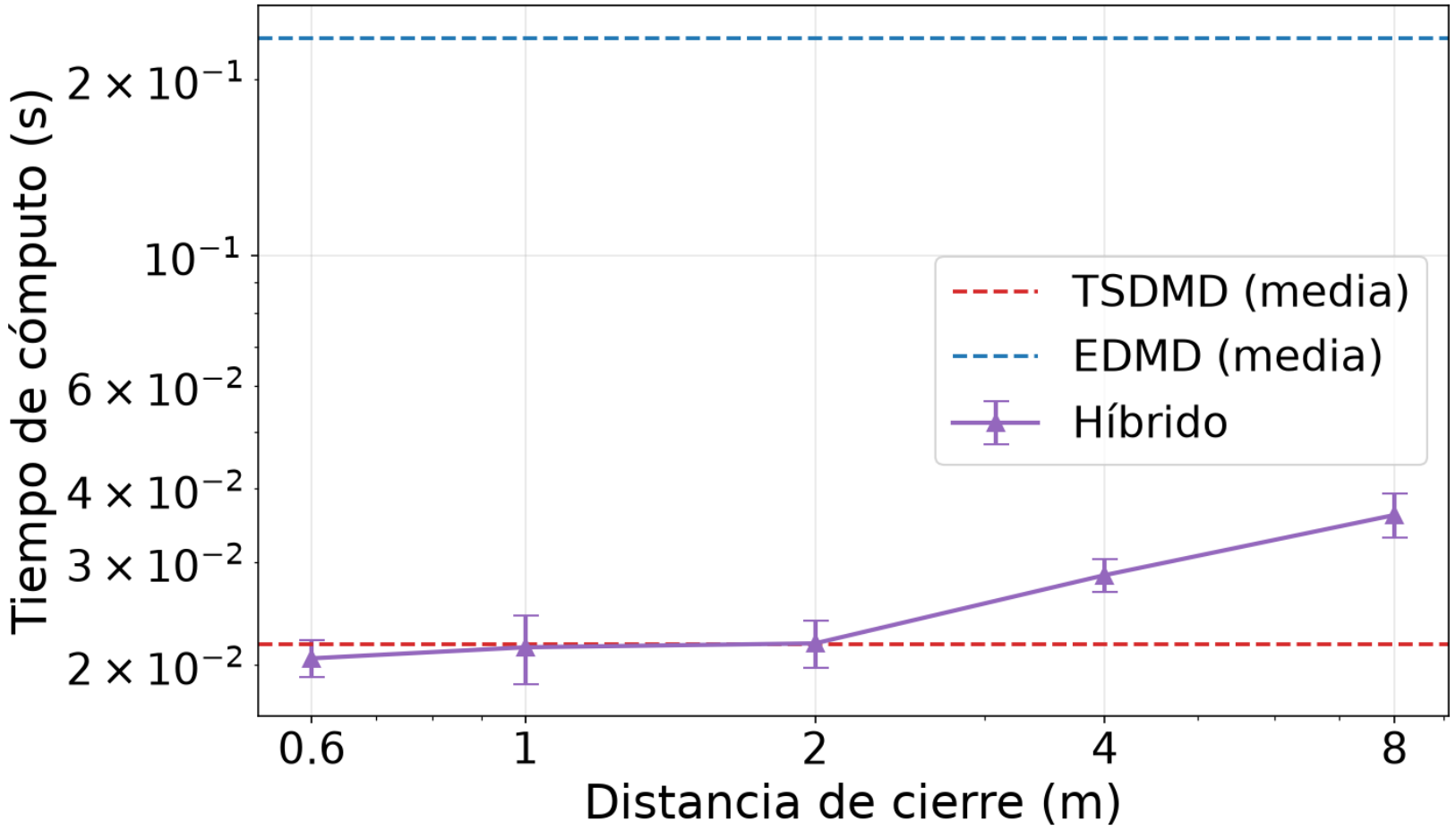
Cierre con 100 agentes: evacuación

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



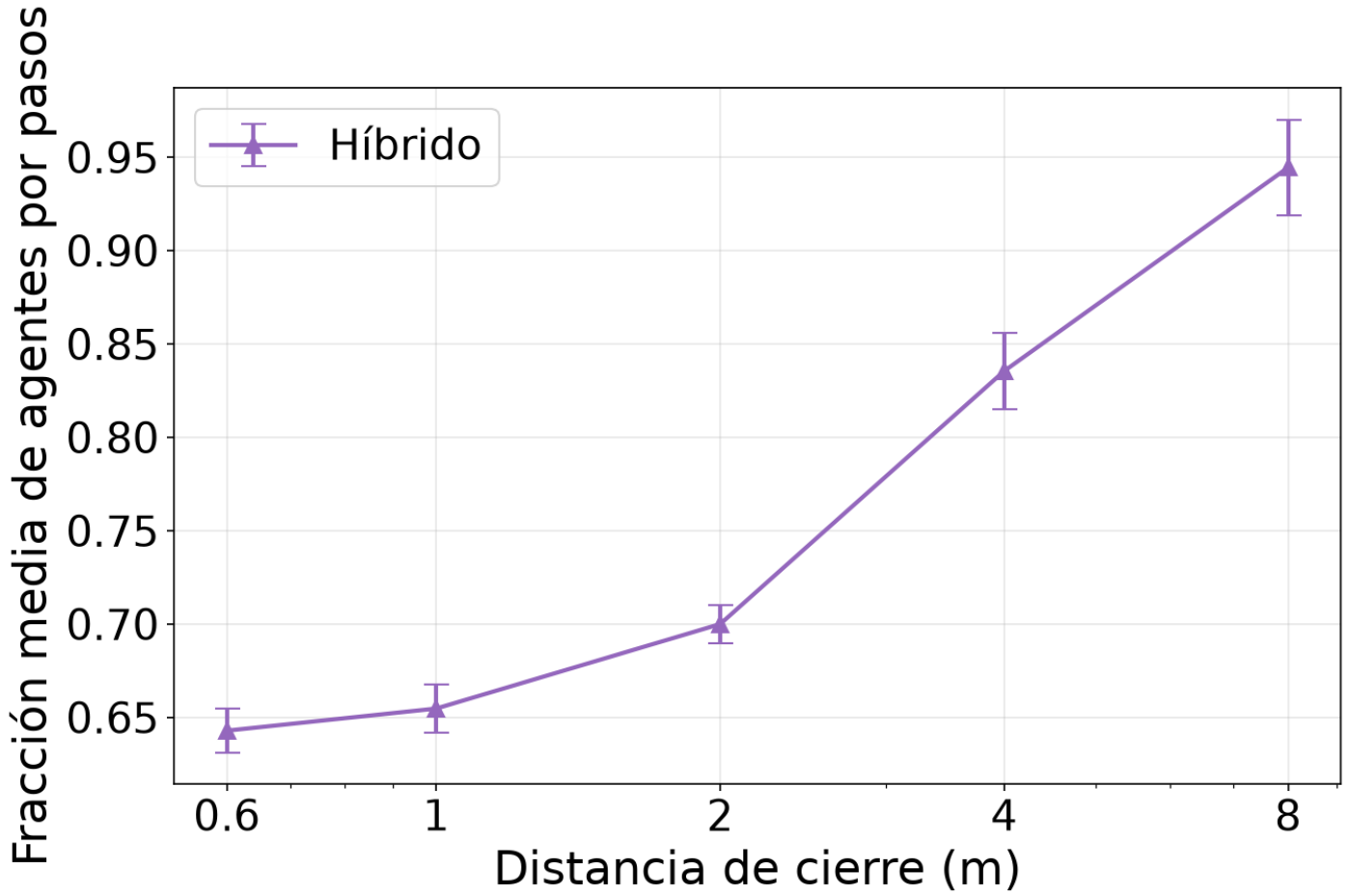
Cierre con 100 agentes: cómputo

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



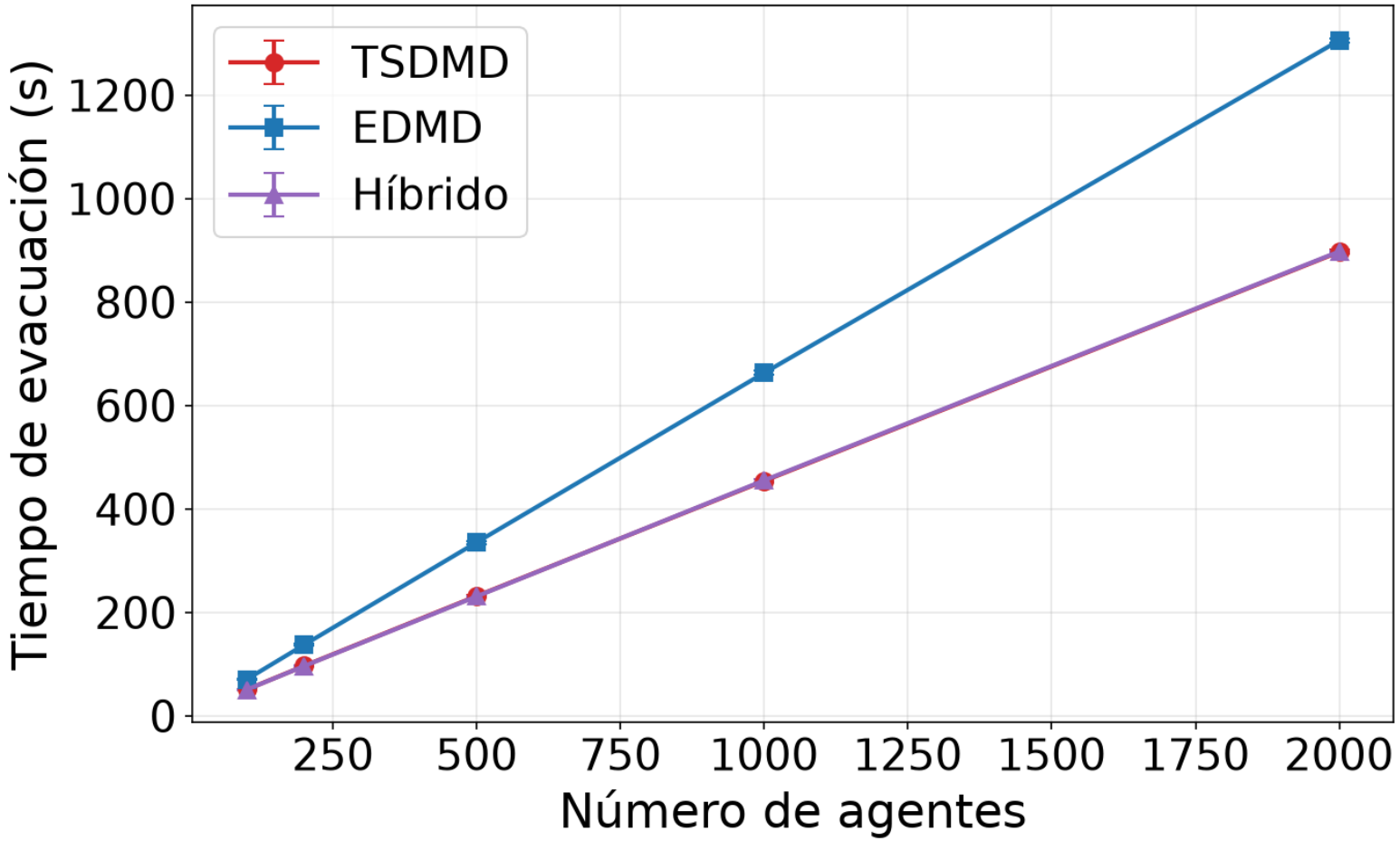
Cierre con 100 agentes: fracción TS

$N_0 = 100$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$.



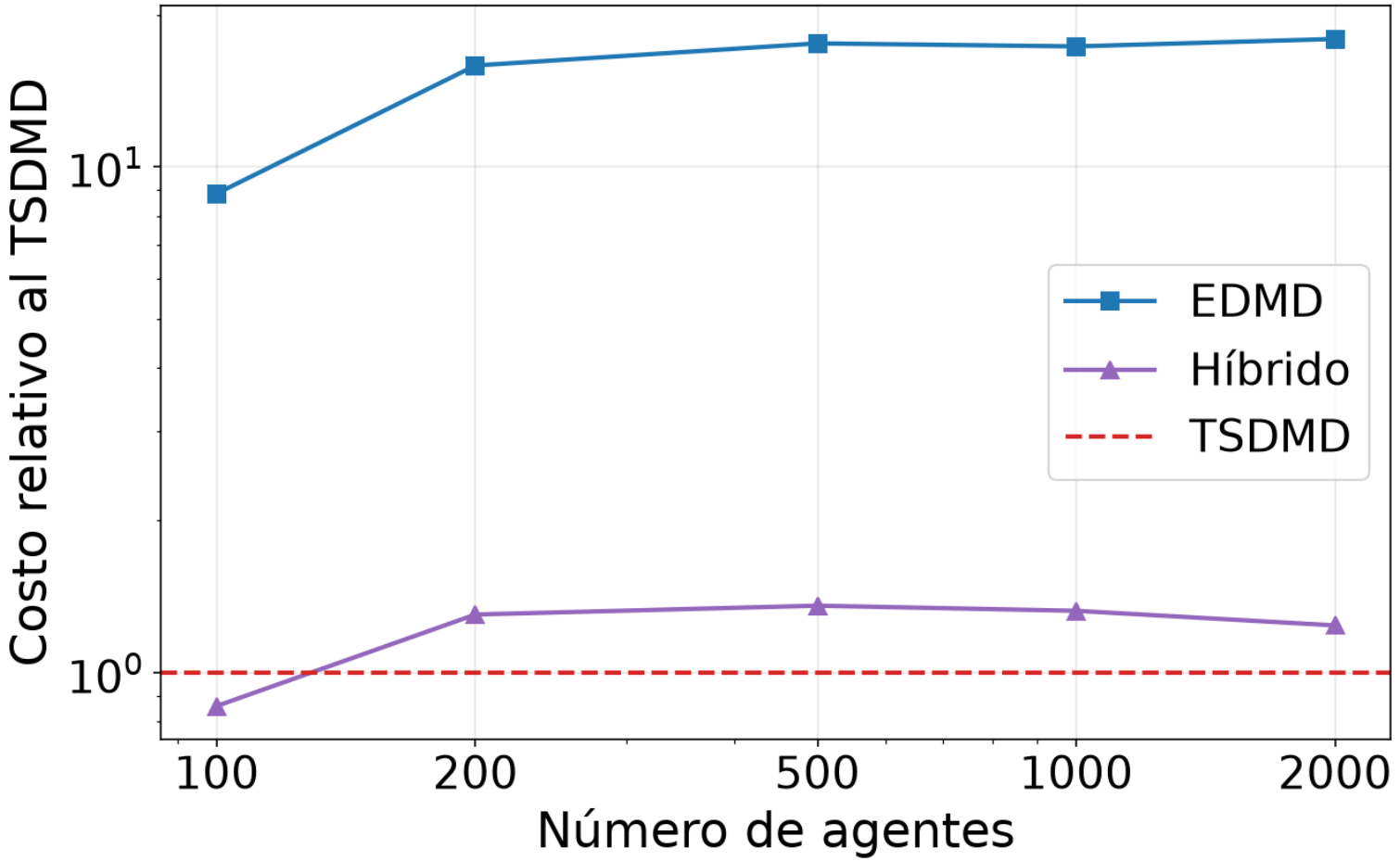
Densidad fija: evacuación

$\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$, $L = \sqrt{N_0/\rho_0}$.



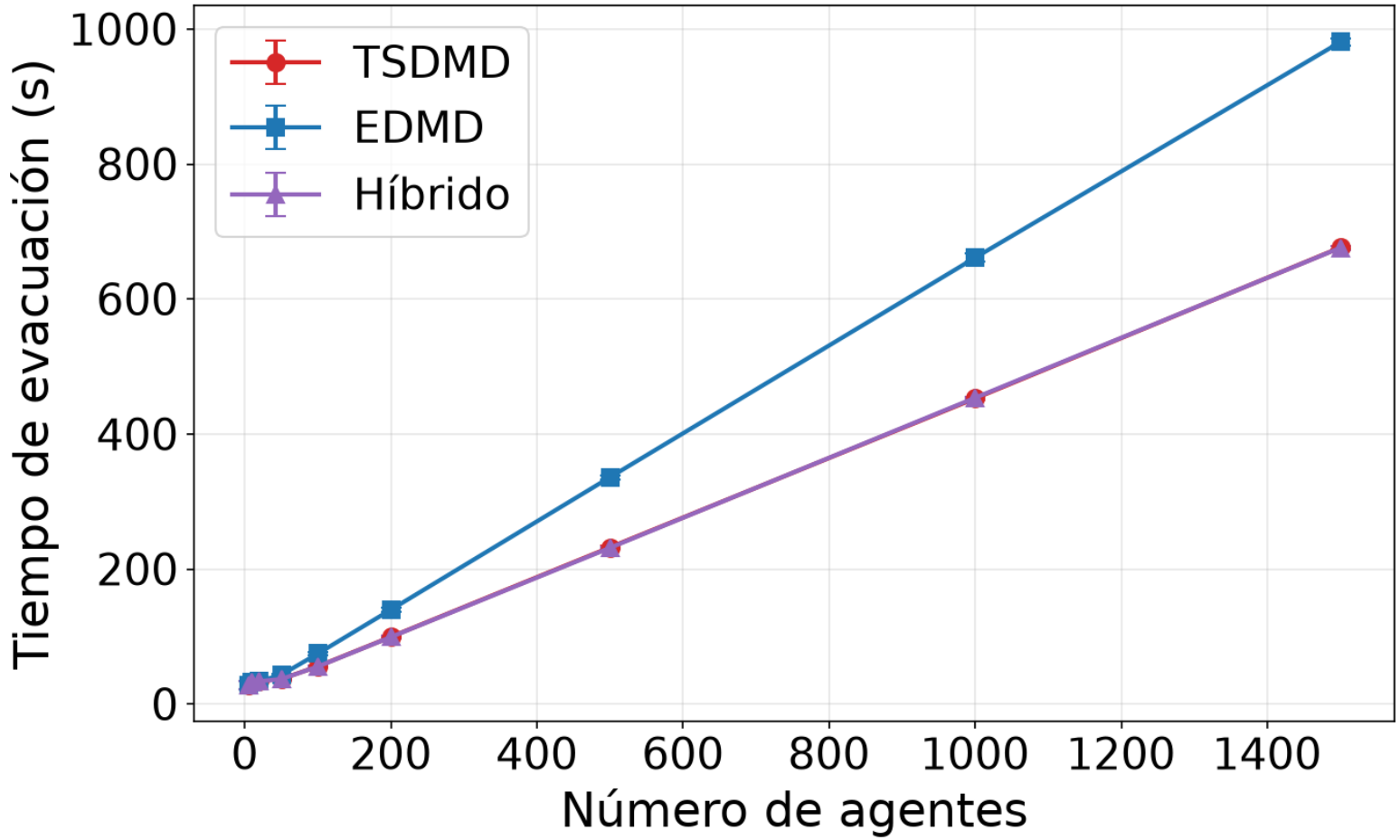
Densidad fija: costo relativo

$\rho_0 = 0{,}2\,\mathrm{m}^{-2}$; cociente entre tiempos medios de motor.



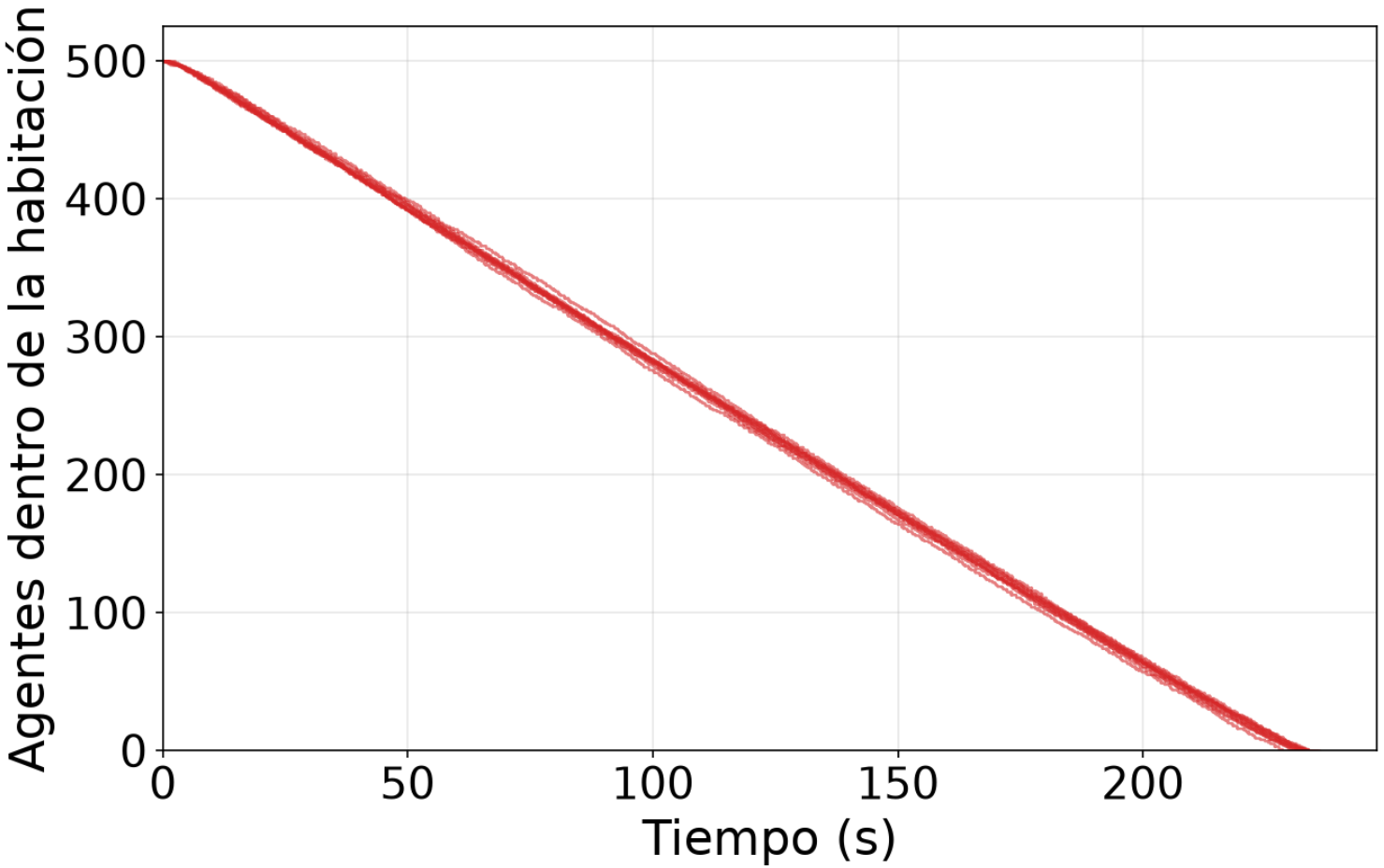
Habitación fija: evacuación

$L = 50\,\mathrm{m}$; densidad inicial variable.



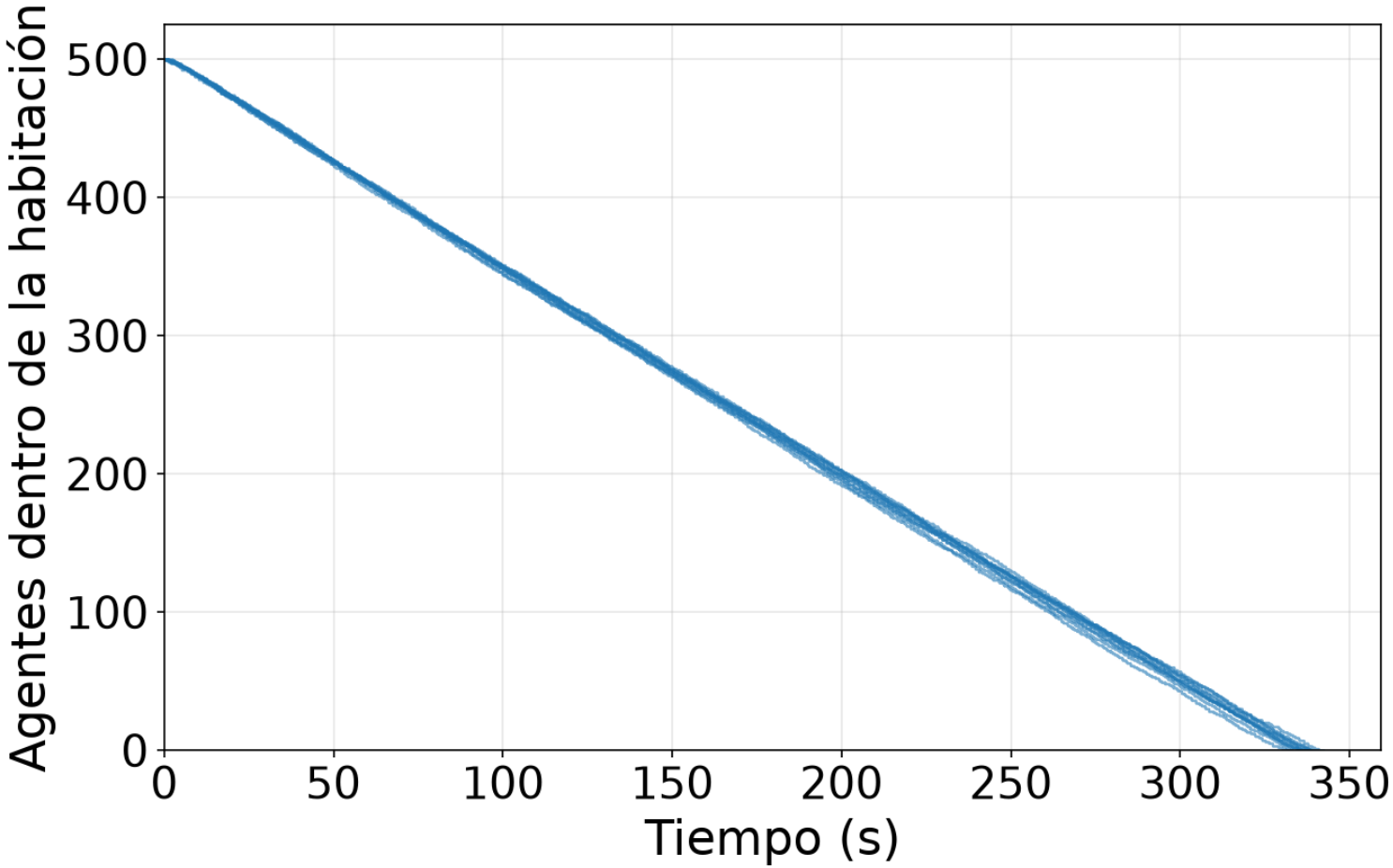
TSDMD: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.



EDMD: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.



Híbrido: realizaciones del caso base

$N_0 = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $k = 1$, $d^* = 0{,}6\,\mathrm{m}$; diez realizaciones individuales.

